TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG SINH VIÊN UTH TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO SINH VIÊN UTH

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Trương Quang Tuấn

TS. Đặng Nhân Cách

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Minh Quân **MSSV:2251120181**

Nguyễn Văn Huy **MSSV:2251120160**

Đặng Tiến Pháp **MSSV:2251120175**

Thành phố Hồ Chí Minh, 30 tháng 12 năm 2025

NGUYỄN MINH QUÂN

NGUYỄN VĂN HUY

ĐẶNG TIẾN PHÁP

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG SINH VIÊN UTH TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO SINH VIÊN UTH

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Trương Quang Tuấn - TS. Đặng Nhân Cách

Thành phố Hồ Chí Minh, 30 tháng 12 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm chúng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn tốt nghiệp này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn tốt nghiệp đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Sinh viên 1	**Sinh viên 2**	**Sinh viên 3**
(Ký và ghi rõ họ và tên)	*(Ký và ghi rõ họ và tên)*	*(Ký và ghi rõ họ và tên)*
Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Văn Huy	Đặng Tiến Pháp

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy (cô) viện Công nghệ thông tin và Điện, Điện tử nói riêng và thầy (cô) Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) nói chung đã cho chúng tôi những kiến thức nền tảng cần thiết để thực hiện đồ án này.

Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trương Quang Tuấn và TS. Đặng Nhân Cách. Các thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng đề tài, chia sẻ những kiến thức quý báu về trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật phần mềm, cũng như động viên nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài đầy thách thức này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Sinh viên 1	**Sinh viên 2**	**Sinh viên 3**
(Ký và ghi rõ họ và tên)	*(Ký và ghi rõ họ và tên)*	*(Ký và ghi rõ họ và tên)*
Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Văn Huy	Đặng Tiến Pháp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**
LỜI CẢM ƠN ..... **ii**
MỤC LỤC ..... **iii**
DANH MỤC BẢNG ..... **vi**
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **vii**
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..... **viii**
MỞ ĐẦU **1**
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
    2.1. Mục tiêu tổng quát 1
    2.2. Mục tiêu cụ thể 2
3. Đối tượng nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
    4.1. Phạm vi về nội dung 2
    4.2. Phạm vi về không gian 3
    4.3. Phạm vi về thời gian 3
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
    6.1. Ý nghĩa khoa học 4
    6.2. Ý nghĩa thực tiễn 4
7. Cấu trúc của đề tài 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **6**
1.1. Tổng quan về đề tài 6
1.2. Khảo sát và phân tích các hệ thống liên quan 7
    1.2.1. Cổng thông tin sinh viên (Portal UTH) 7
    1.2.2. Các nền tảng mạng xã hội 7
    1.2.3. Các nền tảng trao đổi tài liệu 7
    1.2.4. Hệ thống AI Chatbot 7

1.3. Phạm vi của đề tài 7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 9
2.1. Cơ sở lý thuyết 9
2.1.1. Khái niệm mạng xã hội và mạng xã hội học tập 9
2.1.2. Kiến trúc Client - Server và mô hình tập trung (Monolithic) 10
2.1.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) 11
2.1.4. Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nền tảng Rasa Framework 12
2.1.5. Tổng quan về kiểm duyệt nội dung 14
2.2. Đề xuất giải pháp công nghệ 15
2.2.1. Lựa chọn công nghệ phát triển ứng dụng di động (Flutter) 15
2.2.2. Lựa chọn công nghệ phát triển máy chủ 16
2.2.3. Lựa chọn giải pháp trí tuệ nhân tạo (Rasa & Google Vision API) 17
2.2.4. Các công nghệ hỗ trợ bổ sung 17
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 19
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 19
3.1.1. Yêu cầu chức năng 19
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng 20
3.2. Sơ đồ Use case 21
3.2.1. Xác định các tác nhân 21
3.2.2. Sơ đồ Use case tổng quát (System Use Case Diagram) 21
3.2.3. Sơ đồ Use case chi tiết cho từng phân hệ 22
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) 28
3.3.1. Mô hình dữ liệu tổng quát 28
3.3.2. Thiết kế chi tiết (MongoDB Collections) 29
3.3.3. Quan hệ giữa các tập dữ liệu (References & Embedding) 31
3.3.4. Các ràng buộc dữ liệu (Data Constraints) 33
3.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống (System Architecture) 34
3.4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống 34
3.4.2. Đặc tả các thành phần hệ thống (System Components): 35
3.5. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) 36

3.5.1. Thiết kế giao diện ứng dụng di động (Mobile App) 36
3.5.2. Thiết kế giao diện Admin Dashboard 40
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ 46
4.1. Môi trường và công nghệ sử dụng 46
4.2. Cài đặt các chức năng chính 47
4.2.1. Chức năng xác thực và quản lý tài khoản 47
4.2.2. Chức năng bài viết và tương tác cộng đồng 47
4.2.3. Chức năng giao dịch và ví UTH 47
4.2.4. Chức năng trợ lý ảo Chatbot 48
4.3. Đánh giá kiểm thử hiệu năng và chịu tải 48
4.3.1. Mục tiêu và phương pháp đánh giá 48
4.3.2. Chỉ tiêu đánh giá 48
4.4. Đánh giá và so sánh hiệu năng mô hình 49
4.4.1. Bộ dữ liệu và tiêu chí thực nghiệm 49
4.4.2. Đánh giá hiệu quả của giải pháp AI 52
4.5. Kết quả của quá trình cài đặt và kiểm thử 53
4.5.1. Kết quả triển khai các chức năng 53
4.5.2. Kết quả đánh giá và lựa chọn mô hình AI 53
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 55
5.1. Kết quả đạt được 55
5.2. Hạn chế của hệ thống 55
5.3. Hướng phát triển 56
5.3.1. Phát triển tính năng và phạm vi 56
5.3.2. Tối ưu hiệu năng và bảo mật 57
5.3.3. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng phân tích yêu cầu chức năng hệ thống 19
Bảng 3.2: Bảng mô tả các tác nhân của hệ thống 21
Bảng 3.3: Bảng Use case phân hệ xác thực 22
Bảng 3.4: Bảng Use case phân hệ mạng xã hội và bài viết 23
Bảng 3.5: Bảng Use case phân hệ thanh toán và giao dịch 25
Bảng 3.6: Bảng Use case phân hệ Chatbot AI 27
Bảng 3.7: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý người dùng và xác thực 29
Bảng 3.8: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý nội dung và tương tác xã hội 30
Bảng 3.9: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý tài liệu và giao dịch 31
Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống 49
Bảng 4.2: Tổng hợp kết quả đánh giá các mô hình phân loại ý định 52
Bảng 4.3: Bảng kết quả triển khai các chức năng 53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ Use case tổng quát cho hệ thống 21
Hình 3.2: Sơ đồ Use case phân hệ xác thực 23
Hình 3.3: Sơ đồ Use case phân hệ mạng xã hội và bài viết 24
Hình 3.4: Sơ đồ Use case phân hệ thanh toán và giao dịch 26
Hình 3.5: Sơ đồ Use case phân hệ Chatbot AI 27
Hình 3.6: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý người dùng và xác thực 29
Hình 3.7: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý nội dung và tương tác xã hội 30
Hình 3.8: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý tài liệu và giao dịch 31
Hình 3.9: Sơ đồ tổng quan hệ thống kiến trúc 3 tầng 35
Hình 3.10: Giao diện màn hình trang chủ cho ứng dụng 38
Hình 3.11: Giao diện màn hình Chatbot cho ứng dụng 38
Hình 3.12: Giao diện màn hình ví UTH cho ứng dụng 39
Hình 3.13: Giao diện màn hình tài liệu cho ứng dụng 39
Hình 3.14: Giao diện quản lý chung cho quản trị viên (Admin Dashboard) 40
Hình 3.15: Giao diện quản lý người dùng 41
Hình 3.16: Giao diện quản lý mạng xã hội cho Admin 42
Hình 3.17: Giao diện quản lý tài liệu cho Admin 43
Hình 3.18: Giao diện quản lý dữ liệu trợ lý ảo cho Admin 44
Hình 3.19: Giao diện quản lý tài chính cho Admin 45

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TT	TỪ VIẾT TẮT	GIẢI NGHĨA
1	UTH	Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
2	AI	Trí tuệ nhân tạo
3	NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
4	NLU	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
5	DIET	Bộ phân loại ý định và thực thể kép
6	API	Giao diện lập trình ứng dụng
7	REST	Kiểu thiết kế API dựa trên HTTP
8	JSON	Ký hiệu đối tượng JavaScript
9	BSON	Ký hiệu đối tượng nhị phân
10	JWT	Mã thông báo Web dạng JSON
11	OTP	Mã xác thực dùng một lần
12	NoSQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
13	CRUD	Các thao tác: Tạo - Đọc - Cập nhật - Xóa
14	MVC	Mô hình - Khung nhìn - Bộ điều khiển
15	UI	Giao diện người dùng
16	UX	Trải nghiệm người dùng
17	OCR	Nhận diện ký tự quang học
18	FCM	Dịch vụ nhắn tin đám mây Firebase
19	HTTP/S	Giao thức truyền tải siêu văn bản (Bảo mật)
20	PDF	Định dạng tài liệu di động
21	SVM	Máy véc-tơ hỗ trợ
22	MNB	Naive Bayes đa thức
23	CCU	Số người dùng đồng thời
24	QR Code	Mã phản hồi nhanh
25	CI/CD	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
26	OWASP	Dự án bảo mật ứng dụng web mở
27	CDN	Mạng phân phối nội dung
28	TF-IDF	Tần số từ - Tần số nghịch đảo tài liệu
29	VNPay	Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
30	MoMo	Ví điện tử di động

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục Đại học, nhu cầu về một môi trường trực tuyến thống nhất để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt là vô cùng cấp thiết. Hiện nay, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đang đối mặt với tình trạng phân mảnh thông tin khi phải sử dụng nhiều nền tảng rời rạc: Cổng thông tin (Portal) chỉ để sinh viên tra cứu các thông tin học vụ, trong khi các hoạt động trao đổi học thuật lại diễn ra tự phát trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, …) dẫn đến thiếu sự kiểm soát và tính chính thống cho nội dung.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng Chatbot trong giáo dục Đại học, đa số các hệ thống hiện nay chưa được thiết kế chuyên biệt cho ngữ cảnh sinh viên, đặc biệt là khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang tính học vụ. Hơn nữa, việc tìm kiếm tài liệu học tập của sinh viên UTH đang còn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu một kho dữ liệu tập trung, và nhà trường chưa có công cụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động cho sinh viên 24/7, dẫn đến quá tải cho bộ phận hỗ trợ sinh viên. Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH" của nhóm nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, tích hợp mạng xã hội học tập, một kho tàng chia sẻ tri thức UTH và một trợ lý ảo thông minh UTH Chatbot, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm số cho sinh viên nhà trường.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống ứng dụng di động tích hợp, hỗ trợ sinh viên UTH trong việc cập nhật thông tin học vụ, trao đổi cộng đồng, chia sẻ tài liệu và nhận hỗ trợ tự động từ Chatbot AI, góp phần nâng cao trải nghiệm học tập và tương tác trong môi trường số của nhà trường.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng di động đa nền tảng dành cho sinh viên UTH với các chức năng trọng tâm: xác thực tài khoản, bài viết – bình luận, tài liệu, ví điện tử và thông báo.

Xây dựng và tích hợp hệ thống Chatbot AI dựa trên Rasa nhằm hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin học vụ nhanh chóng và tự động.

Phát triển cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích hình ảnh, nhằm đảm bảo môi trường trao đổi an toàn và phù hợp.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Sinh viên UTH.
- Hành vi và nhu cầu sử dụng hệ thống số của sinh viên UTH, đặc biệt trong việc tìm kiếm thông tin học vụ và trao đổi học tập.
- Các mô hình và kiến trúc kỹ thuật của ứng dụng di động tích hợp phục vụ cộng đồng sinh viên.
- Hệ thống Chatbot AI và các kỹ thuật NLP áp dụng cho bài toán hỏi đáp tự động trong môi trường giáo dục đại học.
- Cơ chế kiểm duyệt nội dung số (văn bản và hình ảnh) nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ nội quy học đường trong môi trường mạng xã hội nội bộ.

Các đối tượng trên phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa chính thể (ứng dụng và công nghệ được nghiên cứu) và khách thể (người dùng cuối – sinh viên và môi trường vận hành thực tế tại trường).

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Phạm vi về nội dung

Đề tài tập trung vào các chức năng chính:

- Quản lý tài khoản và xác thực người dùng.
- Hệ thống bài viết, bình luận và tương tác cộng đồng.

- Hệ thống chia sẻ – mua bán tài liệu kèm ví điện tử UTH.
- Chatbot AI hỗ trợ học vụ.
- Cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động.

Hệ thống không can thiệp sâu vào cơ sở dữ liệu đào tạo gốc (như đăng ký môn học, sửa điểm) trên Portal nhà trường.

4.2. Phạm vi về không gian

Ứng dụng được phát triển dành riêng cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH).

4.3. Phạm vi về thời gian

Đề tài được thực hiện trong năm học 2025 – 2026, bao gồm các giai đoạn: khảo sát – thiết kế – phát triển – kiểm thử – đánh giá.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp chủ đạo sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thu thập và tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội học tập, kiến trúc (Monolithic) và các kỹ thuật NLP hiện đại (Rasa NLU, DIET Classifier).
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để xây dựng các sơ đồ Use Case, sơ đồ tuần tự và mô hình thực thể dữ liệu. Phương pháp này giúp đặc tả chính xác luồng vận hành của hệ thống từ khâu xác thực đến khâu xử lý giao dịch ví điện tử.
- Phương pháp thực nghiệm (Experimental Method): Trực tiếp xây dựng và triển khai ứng dụng (Prototype) bằng bộ công nghệ Flutter, Node.js và MongoDB. Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm với dữ liệu thực từ các kịch bản học vụ của nhà trường để kiểm chứng tính khả thi.
- Phương pháp so sánh – đánh giá: Tiến hành thực nghiệm đối chiếu kết quả đầu ra của mô hình đề xuất (Rasa DIET) với các mô hình truyền thống (SVM, Naive Bayes). Đồng thời, so sánh kết quả thực hiện với các mục tiêu ban đầu để rút ra

nhận xét khách quan về hiệu năng và đề xuất các hướng phát triển Blockchain/AI trong tương lai.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

6.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài có ý nghĩa khoa học thể hiện ở việc góp phần làm sáng tỏ và bổ sung cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đại học, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, đề tài nghiên cứu và làm rõ khả năng ứng dụng mô hình mạng xã hội học tập trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Qua đó, cung cấp thêm căn cứ khoa học về vai trò của mạng xã hội học tập trong việc tăng cường tương tác, kết nối và hỗ trợ học tập cho sinh viên, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số giáo dục hiện nay tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và giáo dục Đại học nói chung.
- Thứ hai, đề tài phân tích và đánh giá khả năng tích hợp Chatbot AI dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) vào ứng dụng hỗ trợ học vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH). Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tư vấn, giải đáp thông tin học vụ, qua đó mở ra hướng nghiên cứu và phát triển các hệ thống hỗ trợ học tập thông minh trong môi trường đại học.
- Thứ ba, đề tài đề xuất và triển khai mô hình kiến trúc Client – Server kết hợp với các dịch vụ điện toán đám mây trong xây dựng ứng dụng dành cho sinh viên. Mô hình này góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc thiết kế các hệ thống phần mềm có tính mở, khả năng mở rộng cao, đảm bảo hiệu năng, bảo mật và tính ổn định khi triển khai trong môi trường giáo dục.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Bên cạnh ý nghĩa khoa học, đề tài còn mang lại nhiều giá trị thực tiễn, thể hiện qua các khía cạnh sau:

- Đề tài góp phần giải quyết hiệu quả bài toán phân mảnh thông tin trong môi trường đại học hiện nay, khi sinh viên phải tiếp cận thông báo từ nhiều nguồn khác nhau. Ứng dụng được xây dựng đóng vai trò là kênh thông tin chính thống, giúp sinh viên dễ dàng cập nhật các thông báo, tin tức học vụ một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.
- Ứng dụng tạo ra một không gian trao đổi học thuật an toàn, tiện lợi và có kiểm soát, giúp sinh viên dễ dàng thảo luận, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Hệ thống Ví UTH góp phần minh bạch hóa và chuẩn hóa quá trình trao đổi tài liệu học tập giữa sinh viên với nhau. Nhờ đó, việc tìm kiếm, chia sẻ và sử dụng tài liệu học tập trở nên thuận tiện, hiệu quả hơn, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập cộng tác trong cộng đồng sinh viên.
- Việc phát triển thành công Chatbot UTH giúp sinh viên được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến học vụ, quy chế, thủ tục hành chính và các vấn đề thường gặp mọi lúc, mọi nơi (24/7), từ đó giảm tải cho bộ phận hỗ trợ truyền thống và nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên.
- Cuối cùng, mô hình ứng dụng được đề xuất trong đề tài có tính khả thi và khả năng nhân rộng cao, có thể được điều chỉnh và áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng khác, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam.

7. Cấu trúc của đề tài

Đề tài được chia thành năm chương, bao gồm:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và giải pháp đề xuất.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.
- Chương 4: Cài đặt và kiểm thử.
- Chương 5: Kết luận và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Chương này trình bày lý do hình thành đề tài thông qua việc phân tích thực trạng chuyển đổi số tại môi trường Đại học nói chung và trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) nói riêng. Nội dung chương tập trung vào việc khảo sát các hệ thống hiện hữu, chỉ ra những hạn chế trong việc kết nối và hỗ trợ sinh viên, từ đó xác định mục tiêu và phạm vi phát triển của ứng dụng cộng đồng tích hợp AI Chatbot.

1.1. Tổng quan về đề tài

Trong bối cảnh sự bùng nổ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin và mạng xã hội đã và đang tác động sâu rộng đến môi trường giáo dục Đại học. Sinh viên ngày nay không chỉ cần một hệ thống quản lý học tập, mà còn cần một nền tảng số hỗ trợ toàn diện cho các nhu cầu kết nối thông tin nhanh chóng, trao đổi cộng đồng, tiếp cận tài liệu, tra cứu thông tin học vụ [1].

Hiện tại, sinh viên thường phải sử dụng nhiều nền tảng rời rạc khác nhau như: cổng thông tin sinh viên (Portal), mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin... Việc này dẫn đến sự phân mảnh thông tin, thiếu tính liên kết, gây bất tiện và giảm hiệu quả sử dụng. Việc tìm kiếm, chia sẻ tài liệu học tập còn nhiều khó khăn, không phổ biến. Không có công cụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên một cách tự động (Chatbot 24/7).

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài này hướng tới việc xây dựng một ứng dụng cộng đồng và hỗ trợ sinh viên tích hợp nhiều chức năng trên một nền tảng duy nhất, bao gồm:

- Cổng thông tin thông báo tập trung từ nhà trường.
- Mạng xã hội nội bộ cho sinh viên.
- Chia sẻ, trao đổi tài liệu (Tích hợp thanh toán điện tử qua Ví UTH).
- Hệ thống hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên dựa trên AI Chatbot.

Mục tiêu là cung cấp một hệ sinh thái số thống nhất, thuận tiện, hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm học tập và sinh hoạt của sinh viên.

1.2. Khảo sát và phân tích các hệ thống liên quan

1.2.1. Cổng thông tin sinh viên (Portal UTH)

Hệ thống Portal hiện tại đáp ứng nhu cầu tra cứu cơ bản các thông tin cá nhân của sinh viên, tuy nhiên chưa có khả năng tra cứu và giải quyết các thông tin thắc mắc của sinh viên một cách nhanh chóng và hiệu quả, chưa thể tạo môi trường cho sinh viên trao đổi thông tin, không tích hợp với các hoạt động cộng đồng của sinh viên.

1.2.2. Các nền tảng mạng xã hội

Các nền tảng như Facebook, Zalo hỗ trợ tương tác mạnh mẽ tới cộng đồng, các nhóm nhưng khó kiểm soát học thuật, khó tích hợp dữ liệu và không đảm bảo tính chính thống trong môi trường Đại học. Điều này còn mang lại rủi ro về việc kiểm duyệt nội dung, rò rỉ thông tin chưa được xác thực từ trường, độ phổ biến của thông tin còn thấp.

1.2.3. Các nền tảng trao đổi tài liệu

Hiện nay, trường vẫn chưa có một nền tảng chia sẻ, trao đổi tài liệu cho sinh viên một cách chính thống. Các hoạt động chia sẻ tài liệu cũng chỉ diễn ra trên các nền tảng trung gian khác như Facebook, Zalo, hay qua các tin nhắn trao đổi giữa cá nhân với nhau. Điều này dẫn đến việc chia sẻ, tìm kiếm và trao đổi tài liệu giữa sinh viên chưa phổ biến và rất khó khăn.

1.2.4. Hệ thống AI Chatbot

Hiện nay, trường vẫn chưa có một hệ thống hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên một cách tự động khiến cho việc tìm kiếm, tra cứu thông tin của sinh viên đôi lúc sẽ gặp khó khăn và không được giải quyết một cách nhanh chóng.

1.3. Phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng dành riêng cho sinh viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH). Phạm vi thực hiện bao gồm 4 chức năng cốt lõi chính:

- Xây dựng cộng đồng sinh viên: Phát triển nền tảng kết nối trực tuyến cho phép sinh viên tương tác, chia sẻ trạng thái và hình thành các nhóm học tập theo ngành nghề. Hệ thống tập trung vào việc quản lý định danh người dùng dựa trên email sinh viên để đảm bảo tính xác thực và văn minh trong cộng đồng.
- Thị trường tri thức UTH: Thiết lập không gian trao đổi, mua bán tài liệu học thuật (giáo trình, đề thi, tiểu luận) giữa các sinh viên. Chức năng này bao gồm việc tích hợp hệ thống ví điện tử nội bộ, cho phép giao dịch bằng điểm thưởng hoặc tiền tệ số hóa, đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong quá trình trao đổi tri thức.
- Trợ lý ảo Chatbot UTH: Xây dựng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) chuyên biệt để giải đáp tự động các thắc mắc về quy chế đào tạo, học vụ, lịch thi và học phí. Chatbot hoạt động 24/7 trên đa nền tảng, giúp giảm tải công việc cho bộ phận hỗ trợ sinh viên của nhà trường.
- Trung tâm điều hành hệ thống: Phát triển giao diện quản trị (Admin Dashboard) dành cho nhà quản lý. Chức năng này cho phép kiểm duyệt nội dung bài đăng, quản lý dòng tiền giao dịch, theo dõi hiệu suất của Chatbot và xử lý các báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng từ người dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương này tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ cốt lõi được sử dụng để xây dựng hệ thống. Nội dung bao gồm các khái niệm về mạng xã hội học tập, kiến trúc phần mềm (Monolithic & Client-Server), hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động. Đây là cơ sở khoa học để lựa chọn bộ giải pháp công nghệ tối ưu cho ứng dụng sinh viên UTH.

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm mạng xã hội và mạng xã hội học tập

Mạng xã hội là một nền tảng số cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân, kết nối với các tài khoản khác và chia sẻ nội dung đa phương tiện như bài viết, hình ảnh, video. Các chức năng cốt lõi của mạng xã hội thường bao gồm: đăng và hiển thị bài viết, tương tác qua thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) và trao đổi tin nhắn riêng giữa các thành viên. [2]

Mạng xã hội học tập là một dạng mạng xã hội được thiết kế đặc biệt phục vụ các mục tiêu hỗ trợ tiếp cận thông tin học tập. Trong môi trường này, người dùng không chỉ kết nối và tương tác như các mạng xã hội phổ biến mà còn tập trung vào việc trao đổi kiến thức, chia sẻ tài liệu học tập, thảo luận nội dung học thuật và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.

Đối với bối cảnh Đại học, mạng xã hội học tập mang lại một số lợi ích nổi bật:

- Tập trung hóa thông tin: Tập trung thông tin học tập và thông báo nhà trường vào một kênh thống nhất, giúp sinh viên dễ dàng theo dõi và cập nhật.
- Hình thành cộng đồng học tập: Nơi sinh viên có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập, hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng các mối quan hệ học tập bền vững.
- Tăng cường tương tác: Nâng cao tương tác giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên, qua đó nâng cao hiệu quả học tập và gắn kết cộng đồng.

– Tạo môi trường văn minh: Môi trường trao đổi văn minh, có cơ chế quản lý, kiểm duyệt phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức học đường.

Đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH" được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về mạng xã hội học tập, với mục tiêu hình thành một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin và học tập của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

2.1.2. Kiến trúc Client - Server và mô hình tập trung (Monolithic)

a. Tổng quan về kiến trúc Client – Server

Kiến trúc Client – Server là một trong những mô hình kiến trúc nền tảng và phổ biến nhất trong các hệ thống thông tin hiện đại. Theo mô hình này, hệ thống được chia thành hai thành phần chính:

– Client (phía người dùng): chịu trách nhiệm tương tác với người dùng, hiển thị giao diện và gửi yêu cầu đến hệ thống.
– Server (máy chủ): tiếp nhận các yêu cầu từ Client, thực hiện xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu và trả kết quả về cho Client.

Mô hình Client – Server giúp tách biệt rõ ràng giữa lớp trình bày (presentation layer) và lớp xử lý nghiệp vụ (business logic layer), từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và phát triển hệ thống. Trong bối cảnh các ứng dụng web và di động hiện nay, kiến trúc Client – Server thường được triển khai dưới dạng API-based architecture, trong đó server cung cấp các dịch vụ thông qua giao thức HTTP/HTTPS và client tiêu thụ các dịch vụ này thông qua các API chuẩn hóa [3].

b. Mô hình Backend tập trung (Monolithic Architecture)

Trong giai đoạn triển khai ban đầu của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn mô hình Backend tập trung (Monolithic Architecture). Theo mô hình này, toàn bộ các thành phần xử lý phía server như: logic nghiệp vụ, xác thực và phân quyền, truy cập

cơ sở dữ liệu được triển khai trong một ứng dụng duy nhất, chạy trên cùng một môi trường thực thi [4]. Việc lựa chọn kiến trúc Monolithic xuất phát từ các lý do sau:

- Giảm độ phức tạp trong quá trình thiết kế và triển khai ban đầu.
- Dễ dàng kiểm soát luồng dữ liệu và tính nhất quán của hệ thống.
- Phù hợp với quy mô hệ thống ở giai đoạn khởi đầu nhỏ.
- Tối ưu thời gian phát triển và chi phí triển khai.

c. Thành phần của mô hình

- Client (Frontend): Là các ứng dụng di động (iOS/Android) hoặc Web App, chịu trách nhiệm về giao diện người dùng (View) và gửi các yêu cầu (Request) đến Server. Các ứng dụng này là các ứng dụng độc lập (Flutter App và React Website), gửi yêu cầu HTTP (GET, POST...) đến Server để lấy dữ liệu và tự chịu trách nhiệm hiển thị giao diện (UI) cho người dùng.
- Server (Backend): Được xây dựng bằng Node.js và Express.js, đóng vai trò là một API Server trung tâm. Server không trả về giao diện HTML mà chỉ trả về dữ liệu thô dưới dạng chuẩn JSON. Server chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu, xác thực/ủy quyền, và tương tác với các dịch vụ bên ngoài như Rasa (Chatbot), cổng thanh toán (MoMo/VNPay), Firebase Cloud Messaging (FCM) và dịch vụ lưu trữ media (Cloudinary). Điều này cho phép một Backend duy nhất có thể phục vụ đồng thời cho cả App Mobile (Flutter) và Web Admin (ReactJS).

2.1.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

Trong các hệ thống mạng xã hội hiện đại, dữ liệu phát sinh liên tục với khối lượng lớn, cấu trúc đa dạng và thường xuyên thay đổi. Các thực thể như bài đăng, bình luận đa cấp, phản hồi người dùng, nhật ký hoạt động hay dữ liệu tương tác không tuân theo một khuôn mẫu cố định. Do đó, việc áp dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS) với mô hình bảng chặt chẽ có thể gặp nhiều hạn chế trong quá trình mở rộng và bảo trì.

Xuất phát từ đặc thù trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL), làm giải pháp lưu trữ dữ liệu cho hệ thống. MongoDB sử dụng mô hình lưu trữ dữ liệu dạng Document, trong đó mỗi bản ghi được biểu diễn dưới dạng JSON/BSON. Mô hình này cho phép dữ liệu được tổ chức linh hoạt theo cấu trúc bán định dạng (semi-structured), giúp hệ thống dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi các trường dữ liệu mà không cần thực hiện các thao tác tái cấu trúc phức tạp như trong RDBMS. Đây là một ưu điểm quan trọng đối với các ứng dụng có yêu cầu phát triển nhanh và thay đổi liên tục về mặt nghiệp vụ [5].

Một ưu điểm nổi bật khác của MongoDB là khả năng lưu trữ dữ liệu lồng nhau (nested documents), cho phép biểu diễn tự nhiên các mối quan hệ phân cấp như bài đăng – bình luận – phản hồi. Nhờ đó, nhiều thao tác truy vấn có thể được thực hiện chỉ với một lần đọc dữ liệu, giúp giảm số lượng phép nối (JOIN) và cải thiện hiệu năng truy xuất so với mô hình quan hệ truyền thống.

Ngoài ra, MongoDB hỗ trợ tốt khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) thông qua cơ chế sharding, cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều node khác nhau. Đặc điểm này phù hợp với kiến trúc backend không lưu trạng thái (stateless) và là nền tảng quan trọng để hệ thống có thể mở rộng quy mô trong tương lai khi số lượng người dùng tăng lên.

Từ góc độ phát triển hệ thống, MongoDB cung cấp hệ sinh thái phong phú với các driver chính thức cho nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó có Node.js. Việc tích hợp MongoDB với backend Node.js giúp giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển, đồng thời tăng tính nhất quán trong việc xử lý và truyền tải dữ liệu dưới dạng JSON.

2.1.4. Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nền tảng Rasa Framework

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp cho phép máy tính hiểu, phân tích và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên của con người. NLP đóng vai trò then chốt trong các hệ thống tương tác người–máy, đặc biệt là các hệ thống trợ lý ảo và chatbot [6].

Trong bối cảnh hệ thống hỗ trợ sinh viên, NLP được ứng dụng nhằm cho phép người dùng giao tiếp với hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên, thay vì các giao diện truy vấn cứng nhắc. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu rào cản trong quá trình tiếp cận và sử dụng hệ thống.

a. Các khái niệm NLP cốt lõi được áp dụng

Trong hệ thống nghiên cứu, hai bài toán NLP cơ bản và quan trọng nhất được triển khai bao gồm:

- Phân loại ý định (Intent Classification): Mục tiêu của bài toán này là xác định mục đích chính của người dùng thông qua câu nhập vào. Ví dụ, một câu hỏi như “Khi nào có lịch thi học kỳ 1?” có thể được phân loại vào ý định hỏi lịch thi, trong khi câu hỏi “Học phí kì này là bao nhiêu?” thuộc ý định hỏi về học phí. Việc xác định chính xác ý định là bước nền tảng để hệ thống lựa chọn phản hồi phù hợp.Trích xuất thực thể (Entity Extraction): Lấy các thông tin quan trọng từ câu nói (Ví dụ: "Học phí", "Học kỳ 1").
- Trích xuất thực thể (Entity Extraction): Sau khi xác định ý định, hệ thống cần trích xuất các thông tin quan trọng (thực thể) xuất hiện trong câu nói của người dùng. Ví dụ, trong câu “Cho em xem điểm Toán cao cấp học kỳ 1”, các thực thể có thể bao gồm tên môn học và học kỳ. Các thực thể này được sử dụng làm tham số đầu vào cho các truy vấn dữ liệu hoặc logic xử lý phía backend.

b. Nền tảng Rasa Framework

Hệ thống chatbot trong nghiên cứu được xây dựng dựa trên Rasa, một nền tảng mã nguồn mở nổi bật trong lĩnh vực xây dựng chatbot và trợ lý hội thoại. Rasa cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh cho việc phát triển các hệ thống hội thoại thông minh, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến quản lý luồng hội thoại.

Khác với các nền tảng chatbot dạng dịch vụ đám mây đóng như Dialogflow hoặc LUIS, Rasa cho phép triển khai mô hình trên hạ tầng riêng (on-premise hoặc Docker).

Điều này mang lại nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt trong các hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như thông tin sinh viên, bao gồm:

- Đảm bảo quyền kiểm soát và bảo mật dữ liệu.
- Khả năng tùy biến sâu theo yêu cầu nghiệp vụ.
- Không phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Kiến trúc của Rasa bao gồm hai thành phần chính:

- Rasa NLU (Natural Language Understanding): Thành phần này chịu trách nhiệm xử lý đầu vào ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng. Rasa NLU thực hiện các bước như tiền xử lý văn bản, phân loại ý định và trích xuất thực thể. Các mô hình học máy được huấn luyện dựa trên dữ liệu hội thoại mẫu, cho phép hệ thống dần cải thiện độ chính xác theo thời gian.
- Rasa Core (Dialogue Management): Đảm nhiệm vai trò quản lý luồng hội thoại, quyết định hành động tiếp theo của chatbot dựa trên lịch sử tương tác và ngữ cảnh hiện tại. Thành phần này sử dụng các thuật toán học máy, điển hình là TED Policy (Transformer Embedding Dialogue Policy), để dự đoán phản hồi phù hợp một cách linh hoạt và tự nhiên, thay vì dựa hoàn toàn vào các luật cố định [7].

2.1.5. Tổng quan về kiểm duyệt nội dung

Kiểm duyệt nội dung (Content Moderation) là quá trình đánh giá và xử lý các nội dung do người dùng tạo ra nhằm đảm bảo chúng tuân thủ quy định của nền tảng, chuẩn mực xã hội và yêu cầu pháp lý. Hoạt động này giúp bảo vệ người dùng khỏi các nội dung độc hại, ngăn chặn thông tin sai lệch, duy trì môi trường giao tiếp lành mạnh và tránh các rủi ro pháp lý cho hệ thống.

Trong thực tế, nội dung cần kiểm duyệt có thể ở nhiều dạng như văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh. Việc thiếu kiểm duyệt có thể dẫn đến sự lan truyền của ngôn từ thù địch, quấy rối, nội dung khiêu dâm, bạo lực, lừa đảo hoặc thông tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nền tảng và trải nghiệm người dùng.

Trong hệ thống của hỗ trợ sinh viên, cơ chế kiểm duyệt được triển khai tự động dựa trên các công nghệ hiện đại:

- Đối với văn bản: Sử dụng mô hình VIHSD trên HuggingFace để phát hiện các dạng ngôn từ độc hại trong tiếng Việt như xúc phạm, kỳ thị, thù địch hoặc bình luận tiêu cực.
- Đối với hình ảnh: Dùng Google Vision API để nhận diện các nội dung nhạy cảm như khiêu dâm, khỏa thân, bạo lực, ghê rợn hoặc các hình ảnh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Việc kết hợp hai công cụ này giúp hệ thống đạt khả năng kiểm duyệt toàn diện, đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh cho người dùng [8].

2.2. Đề xuất giải pháp công nghệ

Việc lựa chọn bộ công nghệ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả vận hành, khả năng mở rộng và tính ổn định của hệ thống trong dài hạn. Trong phạm vi đề tài, nhóm đưa ra bộ giải pháp công nghệ hướng vào ba thành phần chính: công nghệ phát triển ứng dụng di động, công nghệ phía máy chủ và các giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tương tác thông minh. Các lựa chọn này được đánh giá dựa trên mức độ phổ biến, độ tin cậy, khả năng mở rộng cũng như sự phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

2.2.1. Lựa chọn công nghệ phát triển ứng dụng di động (Flutter)

Flutter là một bộ khung phát triển đa nền tảng (cross-platform framework) do Google phát triển [10]. Nhóm lựa chọn Flutter vì nền tảng này cho phép xây dựng ứng dụng trên một bộ mã nguồn duy nhất (Single codebase) nhưng có thể triển khai cho Android, iOS và thậm chí cả Web. Điều này giúp tối ưu thời gian, giảm chi phí và tiết kiệm công sức cho đội ngũ phát triển.

Flutter sở hữu tính năng tải lại tức thì (Hot reload), giúp nhà phát triển quan sát ngay các thay đổi trên giao diện mà không cần biên dịch lại toàn bộ ứng dụng. Đồng thời, Flutter cung cấp hệ thống thành phần giao diện (widgets) phong phú, giúp xây dựng giao diện hiện đại, trực quan và đồng nhất trên nhiều nền tảng.

Về hiệu năng, Flutter cho phép biên dịch trực tiếp xuống mã máy, nhờ vậy ứng dụng đạt tốc độ xử lý cao và mượt mà, tương đương ứng dụng native truyền thống.

Với những ưu điểm trên, Flutter đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài: phát triển nhanh, giao diện đẹp, hiệu năng ổn định và dễ mở rộng trong tương lai.

2.2.2. Lựa chọn công nghệ phát triển máy chủ

Ở tầng dịch vụ phía máy chủ, nhóm nghiên cứu lựa chọn sử dụng Node.js làm nền tảng chính để xây dựng hệ thống giao tiếp lập trình ứng dụng (API). Việc lựa chọn Node.js xuất phát từ yêu cầu xử lý đồng thời nhiều kết nối, khả năng mở rộng linh hoạt và mức độ phù hợp cao với các hệ thống web – di động hiện đại.

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google. Không giống như các nền tảng backend truyền thống sử dụng mô hình xử lý đa luồng (multi-threaded), Node.js áp dụng mô hình xử lý bất đồng bộ không chặn (non-blocking I/O) kết hợp với kiến trúc event-driven. Cách tiếp cận này cho phép Node.js xử lý hiệu quả một số lượng lớn yêu cầu đồng thời mà không làm tăng đáng kể chi phí tài nguyên hệ thống [11].

Ngoài ra, Node.js hỗ trợ tốt việc triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy chủ vật lý, máy ảo cho đến các nền tảng container hóa như Docker. Hơn nữa, Node.js hoạt động hiệu quả trong các kiến trúc không lưu trạng thái (Stateless), cho phép dễ dàng mở rộng theo chiều ngang bằng cách triển khai nhiều máy chủ song song phía sau bộ cân bằng tải.

Do đó, Node.js là một lựa chọn phù hợp cho tầng dịch vụ phía máy chủ trong hệ thống được nghiên cứu. Với mô hình xử lý bất đồng bộ không chặn, khả năng xử lý đồng thời cao, hệ sinh thái phong phú và tính linh hoạt trong triển khai, Node.js đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và hiệu quả phát triển. Việc sử dụng Node.js không chỉ phù hợp với quy mô hiện tại của hệ thống mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn mở rộng và tối ưu trong tương lai.

2.2.3. Lựa chọn giải pháp trí tuệ nhân tạo (Rasa & Google Vision API)

Tính năng trí tuệ nhân tạo được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ người dùng, tự động hóa quy trình và giảm tải cho bộ phận quản trị. Trong đề tài, nhóm lựa chọn hai giải pháp AI chính:

a. Nền tảng xây dựng Chatbot – Rasa

Rasa là một nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) mã nguồn mở, hỗ trợ xây dựng Chatbot với khả năng tùy chỉnh linh hoạt như đã phân tích cơ sở lý thuyết ở mục trước. Ưu điểm quan trọng của Rasa là khả năng triển khai nội bộ (on-premise deployment), đảm bảo tính bảo mật và riêng tư dữ liệu. Ngoài ra, Rasa còn cho phép điều chỉnh sâu logic hội thoại, phù hợp cho hệ thống tư vấn và giải đáp thông tin dành cho sinh viên.

b. Giao diện lập trình xử lý hình ảnh – Google Vision API

Google Vision API cung cấp các chức năng mạnh mẽ như nhận dạng văn bản (OCR – Optical Character Recognition), phân loại đối tượng, phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin từ hình ảnh. Công nghệ này phù hợp để xây dựng các tính năng như quét giấy tờ, nhận diện ảnh thẻ sinh viên hoặc trích xuất dữ liệu từ tài liệu số hóa.

2.2.4. Các công nghệ hỗ trợ bổ sung

a. Nền tảng Firebase

Cung cấp giải pháp gửi thông báo đẩy (Push Notifications) đa nền tảng. FCM [11]giúp sinh viên nhận thông báo tức thì về lịch học, tin nhắn mới từ Chatbot hoặc thông báo giao dịch thành công mà không gây tiêu tốn tài nguyên pin của thiết bị.

b. Dịch vụ lưu trữ đa phương tiện Cloudinary

Do đặc thù của mạng xã hội học tập là lưu trữ lượng lớn hình ảnh tài liệu số, nhóm nghiên cứu lựa chọn Cloudinary làm giải pháp quản lý:

- Cloudinary tự động nén và điều chỉnh kích thước hình ảnh/video phù hợp với băng thông của người dùng mà không làm giảm chất lượng hiển thị.

- Giúp tăng tốc độ tải tài liệu thông qua hệ thống máy chủ phân tán, giảm tải trực tiếp cho Server Backend của hệ thống.
- Cung cấp API mạnh mẽ để tải lên (upload), quản lý thư mục và bảo mật các liên kết tài liệu trả phí.

c. Cổng thanh toán VNPay

VNPay được lựa chọn làm cổng thanh toán điện tử (Payment Gateway) bởi đây là giải pháp phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ nhiều phương thức như thẻ ATM nội địa, quét mã QR, ví điện tử… Việc tích hợp VNPay giúp hệ thống đáp ứng thói quen thanh toán của người dùng Việt Nam và đảm bảo tính an toàn giao dịch.

d. Ví điện tử MoMo

Hệ thống tích hợp MoMo nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán nhanh cho đối tượng người dùng trẻ. Với lợi thế thị phần ví điện tử lớn nhất, MoMo giúp sinh viên thực hiện các giao dịch mua tài liệu hoặc nạp điểm chỉ với vài thao tác xác nhận tức thì. Việc kết nối API với MoMo không chỉ mang lại sự tiện lợi, linh hoạt cho các giao dịch nhỏ lẻ mà còn giúp hệ thống tự động hóa quy trình cộng điểm thời gian thực, tạo ra luồng vận hành mượt mà và hiện đại cho thị trường tri thức.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này đi sâu vào quy trình phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống của đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH". Nội dung bao gồm việc xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng để đáp ứng nhu cầu thực tế của 1400 sinh viên. Tiếp đó, chương trình bày các sơ đồ Use Case để làm rõ quy trình tương tác của người dùng, thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB linh hoạt, kiến trúc hệ thống 3 tầng bảo mật và cuối cùng là bản phác thảo giao diện người dùng (UI/UX) trên Mobile và Web Admin. Đây là bước đệm quan trọng trước khi đi vào giai đoạn hiện thực hóa mã nguồn.

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1: Bảng phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Tên chức năng	Mô tả quyền hạn User (Sinh viên)	Mô tả quyền hạn Admin (Quản trị viên)
1	Đăng ký / Đăng nhập	Tạo tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống.	Quản lý xác thực tài khoản, hỗ trợ người dùng đăng nhập.
2	Quản lý thông tin cá nhân	Xem, cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.	Xem, chỉnh sửa hoặc khoá tài khoản người dùng.
3	Đăng / Xem bài viết & tài liệu	Đăng, chỉnh sửa, xoá, xem bài viết/tài liệu.	Quản lý, duyệt, xoá bài viết/tài liệu vi phạm.
4	Bình luận	Bình luận, trả lời trên bài viết/tài liệu.	Xoá, quản lý bình luận vi phạm.
5	Theo dõi người dùng	Theo dõi, huỷ theo dõi người dùng khác.	Xem, quản lý danh sách theo dõi của người dùng.
6	Báo cáo vi phạm	Gửi báo cáo khi phát hiện nội dung/người dùng vi phạm.	Xem, xử lý các báo cáo, quyết định xử phạt.
7	Tìm kiếm	Tìm kiếm bài viết, tài liệu, người dùng.	Tìm kiếm nâng cao, thống kê dữ liệu toàn hệ thống.

8	Quản lý ví	Xem điểm hiện tại, lịch sử điểm	Thiết lập quy tắc điểm, kiểm tra lịch sử điểm của người dùng.
9	Tài chính & Giao dịch	Nạp tiền, Mua tài liệu bằng điểm, Tạo yêu cầu rút tiền.	Quản lý ví, xác nhận giao dịch nạp/rút, xử lý yêu cầu rút tiền của user
10	Thông báo	Nhận thông báo về tương tác, giao dịch, hệ thống.	Soạn và gửi thông báo hệ thống (push notification), quản lý nội dung.
11	Trợ lý ảo (AI Chatbot)	Đặt câu hỏi, nhận hỗ trợ tự động từ AI.	Quản lý nội dung, nạp dữ liệu/kịch bản trả lời cho AI.
12	Quản trị người dùng	(Không có quyền truy cập)	Xem danh sách tổng, phân quyền (Mod/Admin), khoá/mở khoá tài khoản.
13	Quản trị báo cáo	(Không có quyền truy cập)	Xem danh sách báo cáo chờ xử lý, thống kê các loại vi phạm.
14	Quản trị giao dịch	(Không có quyền truy cập)	Xem lịch sử dòng tiền, đối soát doanh thu, huỷ hoặc hoàn tiền.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: đáp ứng nhu cầu của 1400 người dùng cùng lúc
- Bảo mật: Mã hóa mật khẩu, HTTPS, JWT
- Khả năng mở rộng và bảo trì
- Tính sẵn sàng của hệ thống

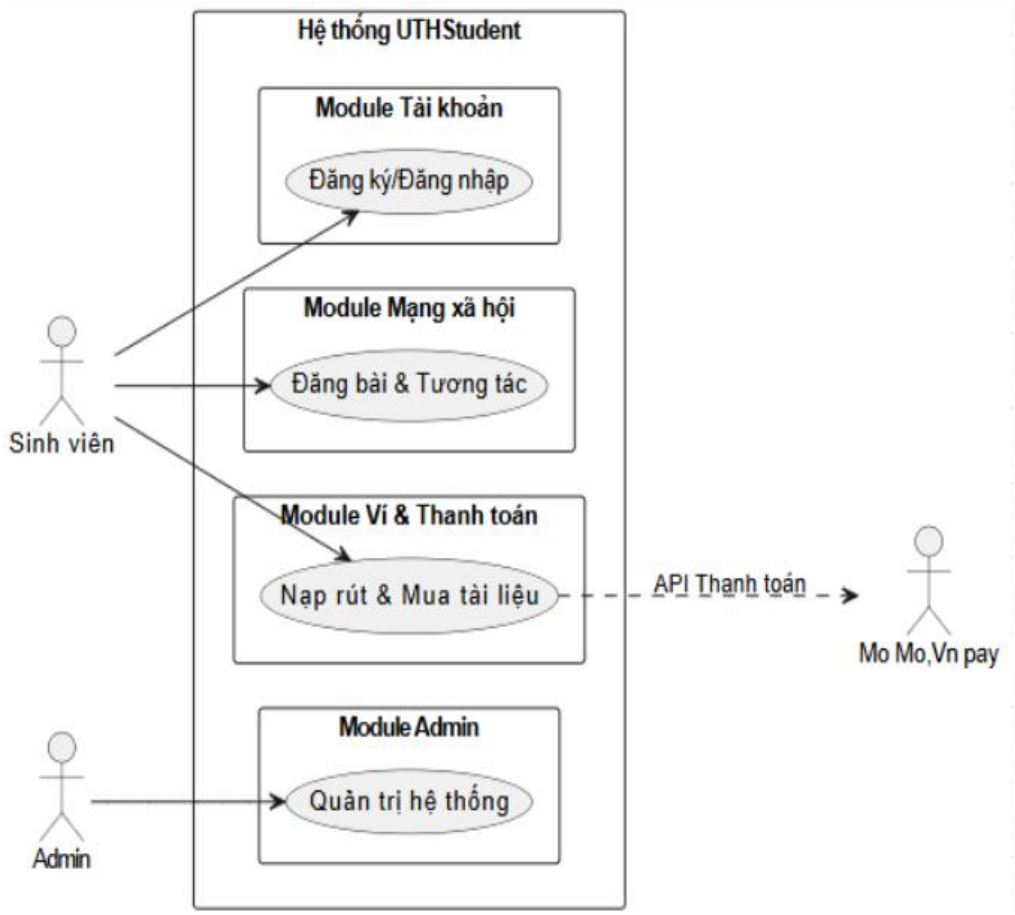
3.2. Sơ đồ Use case

3.2.1. Xác định các tác nhân

Bảng 3.2: Bảng mô tả các tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Người dùng (User)	Sinh viên, giảng viên, hoặc bất kỳ ai sử dụng hệ thống để đăng ký, đăng nhập, xem và chia sẻ tài liệu, bình luận, theo dõi, nhận thông báo, thực hiện giao dịch, ...
2	Quản trị viên (Admin)	Người quản lý hệ thống, có quyền kiểm quản lý, soát người dùng, bài viết, báo cáo, giao dịch, và các chức năng quản trị khác.

3.2.2. Sơ đồ Use case tổng quát (System Use Case Diagram)



Hình 3.1: Sơ đồ Use case tổng quát cho hệ thống

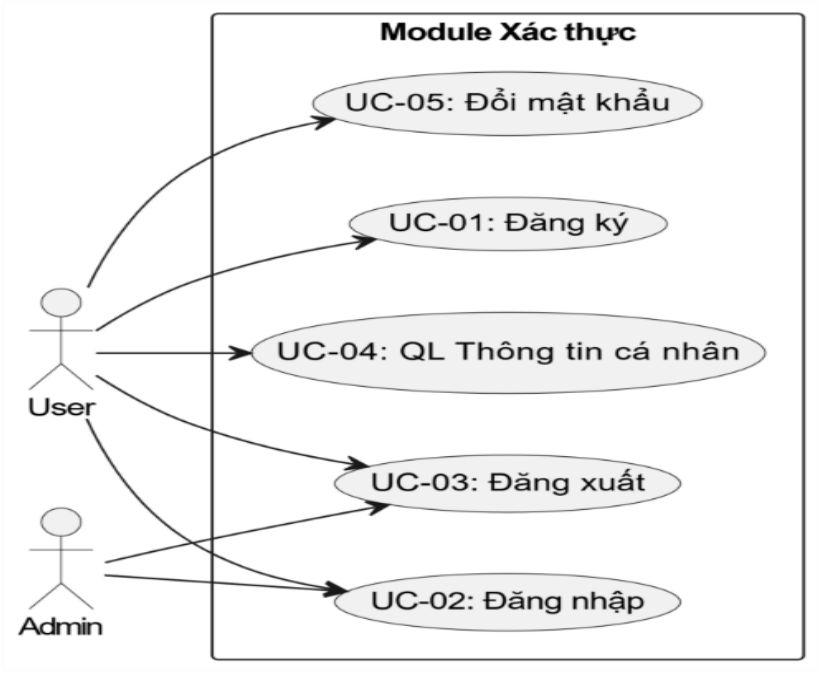
3.2.3. Sơ đồ Use case chi tiết cho từng phân hệ

a. Phân hệ xác thực và tài khoản

Bảng 3.3: Bảng Use case phân hệ xác thực

Mã	Tên Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính	Luồng xử lý ngoại lệ
UC-01	Đăng ký tài khoản	User	1. User nhập Email, Pass, Info 2. Hệ thống kiểm tra định dạng. 3. Gửi mã OTP về Email. 4. User nhập OTP xác thực. 5. Tạo tài khoản và Thông báo.	3.a. Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi, yêu cầu đăng nhập. 4.a. Sai OTP: Yêu cầu nhập lại hoặc gửi lại mã.
UC-02	Đăng nhập	User, Admin	1. Nhập Email và Password. 2. Hệ thống xác thực 3. Cấp Token/Session. 4. Chuyển đến trang chủ.	2.a. Sai thông tin: Báo lỗi, đếm số lần sai. 2.b. Tài khoản bị khóa: Thông báo liên hệ Admin.
UC-03	Đăng xuất	User, Admin	1. Nhấn "Đăng xuất" 2. Xoá bỏ phiên đăng nhập ở cơ sở dữ liệu	
UC-04	Quản lý thông tin cá nhân	User	1. Vào màn hình hồ sơ 2. Sửa thông tin (Avatar, tên người dùng...). 3. Nhấn Lưu. 4. Hệ thống cập nhật DB.	2.a. Ảnh quá lớn: Báo lỗi dung lượng. 2.b. Tên chứa ký tự cấm: Yêu cầu nhập lại.
UC-05	Đổi mật khẩu	User	1. Nhập mật khẩu cũ và mới.	2.a. Mật khẩu cũ sai: Báo lỗi.

			2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ. 3. Cập nhật mật khẩu mới.	2.b. Mật khẩu mới quá yếu: Yêu cầu đặt lại (có số, chữ hoa...)



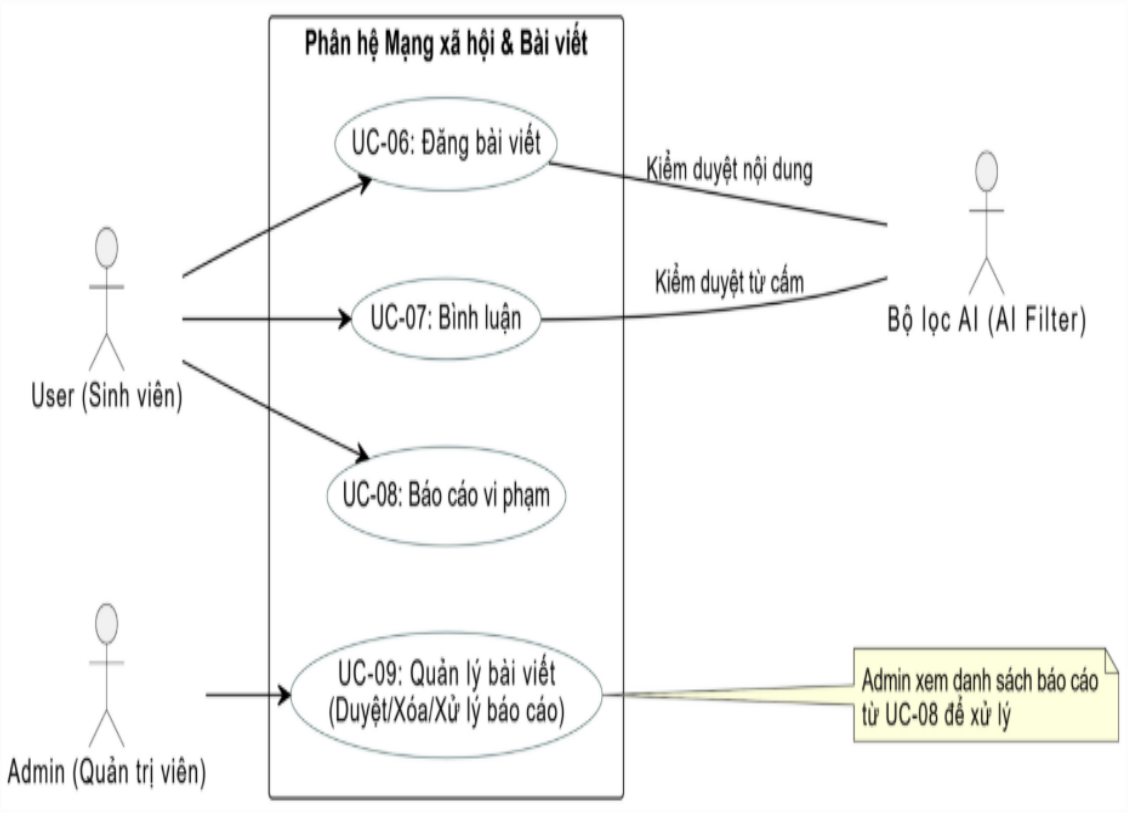
Hình 3.2: Sơ đồ Use case phân hệ xác thực

b. Phân hệ mạng xã hội và bài viết

Bảng 3.4: Bảng Use case phân hệ mạng xã hội và bài viết

Mã	Tên Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính	Luồng xử lý ngoại lệ
UC-06	Đăng bài viết	User	1. Nhập tiêu đề, nội dung. 2. Đính kèm file (ảnh/pdf). 3. Chọn chế độ (công khai/cá nhân/bạn bè). 4. Đăng	2.a. File lỗi/quá nặng: Báo lỗi. 4.a. Từ cấm: Bộ lọc AI chặn đăng bài.
UC-07	Bình luận	User	1. Nhập nội dung vào ô bình luận.	2.a. Từ cấm: Bộ lọc AI chặn đăng bình luận.

			2. Nhấn gửi 3. Lưu vào cơ sở dữ liệu và hiện lên giao diện.	
UC-08	Báo cáo vi phạm	User	1. Chọn "Báo cáo". 2. Chọn lý do (Spam, Lừa đảo...). 3. Gửi Admin xem xét.	
UC-09	Quản lý bài viết	Admin	1. Admin xem danh sách bài mới/báo cáo. 2. Duyệt hoặc xóa bài vi phạm được báo cáo 3. Gửi thông báo cho User.	

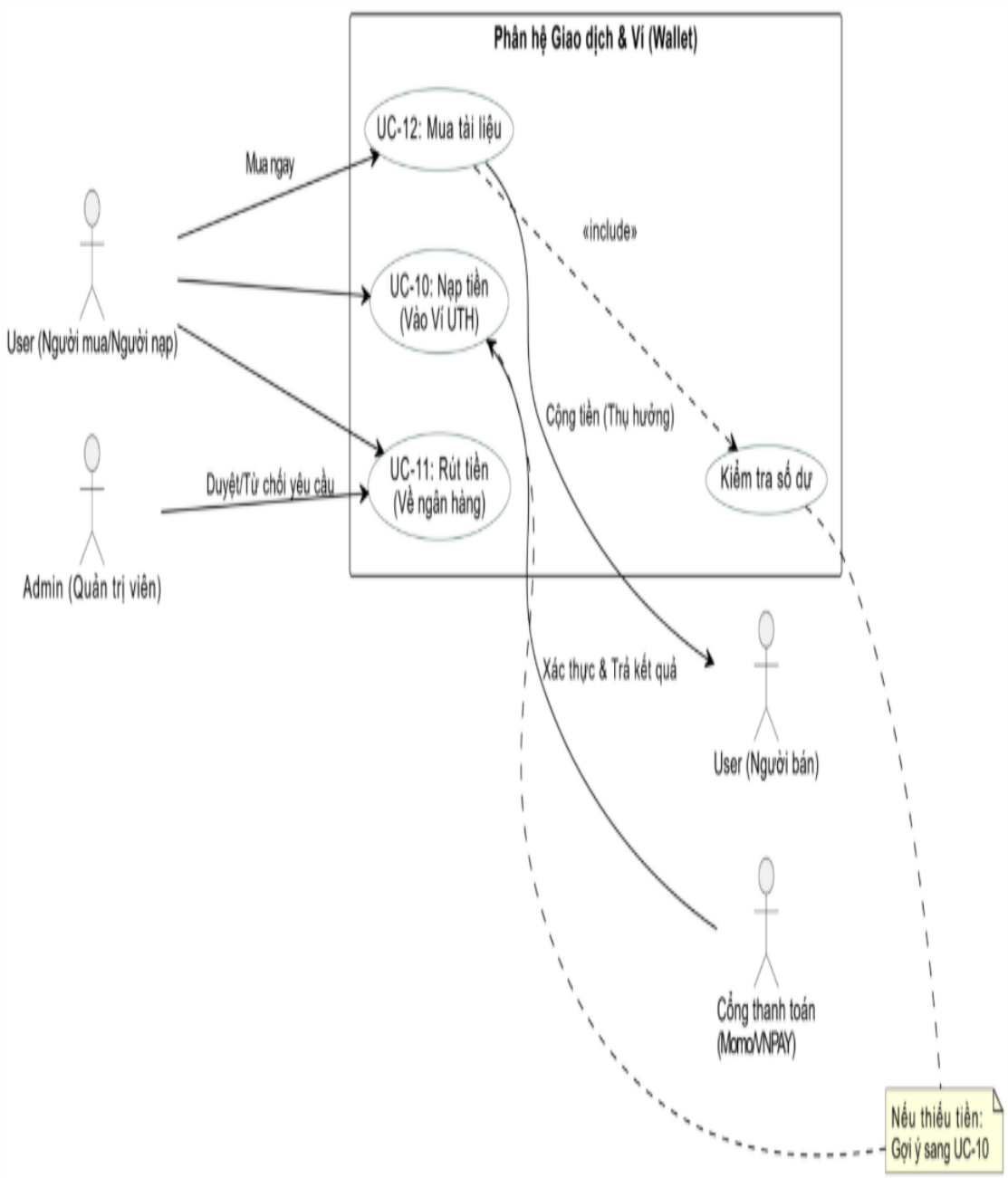


Hình 3.3: Sơ đồ Use case phân hệ mạng xã hội và bài viết

c. Phân hệ thanh toán và giao dịch

Bảng 3.5: Bảng Use case phân hệ thanh toán và giao dịch

Mã	Tên Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính	Luồng xử lý ngoại lệ
UC-10	Nạp tiền	User	1. Nhập số tiền muốn nạp. 2. Chuyển hướng sang App Momo/VNPAY. 3. User thanh toán thành công. 4. Cổng thanh toán báo về Server. 5. Cộng tiền vào ví UTH.	3.a. Hủy thanh toán: User quay lại app, không cộng tiền. 4.a. Lỗi mạng: Treo giao dịch, cần đối soát.
UC-11	Rút tiền	User	1. Tạo lệnh rút với thông tin ngân hàng cá nhân. 2. Trừ tạm thời số dư. 3. Chờ Admin duyệt.	3.a. Admin từ chối: Hoàn lại tiền vào ví User kèm lý do.
UC-12	Mua tài liệu	User	1. Bấm "Mua ngay" 2. Hệ thống kiểm tra số dư ví. 3. Trừ tiền người mua → Cộng người bán. 4. Mở khóa tài liệu.	2.a. Không đủ tiền: Thông báo và gợi ý nút "Nạp tiền ngay".

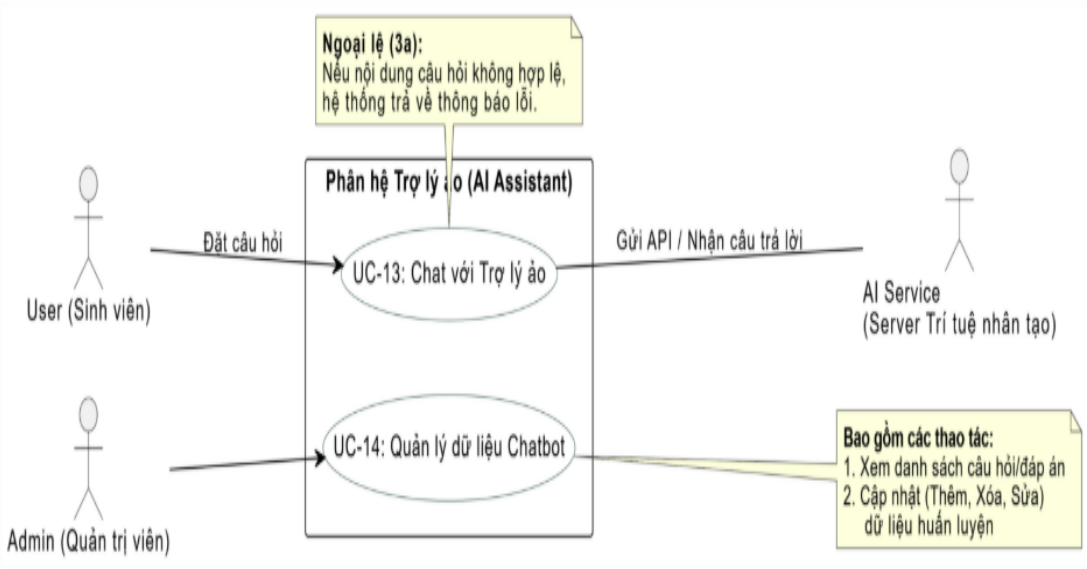


Hình 3.4: Sơ đồ Use case phân hệ thanh toán và giao dịch

d. Phân hệ Chatbot AI

Bảng 3.6: Bảng Use case phân hệ Chatbot AI

Mã	Tên Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính	Luồng xử lý ngoại lệ
UC-13	Chat với trợ lý ảo	User	1. Mở cửa sổ chat. 2. Nhập câu hỏi (VD: "Lịch thi?"). 3. Gửi API sang AI Service. 4. Nhận câu trả lời	3.a. Câu hỏi với nội dung không hợp lệ, máy chủ trả về ngoại lệ
UC-14	Quản lý dữ liệu Chatbot	Admin	1. Quản lý toàn bộ dữ liệu của Chatbot (câu hỏi, câu trả lời) 2. Cập nhật dữ liệu cho Chatbot (thêm, xoá, sửa)	



Hình 3.5: Sơ đồ Use case phân hệ Chatbot AI

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB (NoSQL). Việc lựa chọn MongoDB dựa trên ưu điểm về khả năng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (JSON/BSON), tốc độ truy xuất nhanh và khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp với đặc thù dữ liệu đa dạng của một mạng xã hội (bài viết, bình luận, logs hoạt động).

3.3.1. Mô hình dữ liệu tổng quát

Mô hình dữ liệu tổng quát của hệ thống được thiết kế xoay quanh người dùng (User) – thực thể trung tâm tham gia vào hầu hết các chức năng của hệ thống. Từ User, hệ thống mở rộng ra các nhóm dữ liệu chính như nội dung cộng đồng, tài liệu học tập, giao dịch tài chính và hệ thống thông báo.

Cấu trúc dữ liệu được chia thành các nhóm chức năng chính:

- Quản lý người dùng và xác thực: Lưu trữ thông tin tài khoản, xác thực đăng nhập, trạng thái người dùng.
- Quản lý nội dung và tương tác xã hội: Quản lý bài viết, bình luận, lượt thích/không thích, báo cáo vi phạm.
- Quản lý tài liệu và giao dịch: Lưu trữ tài liệu học tập, lịch sử mua bán, ví điểm và giao dịch thanh toán.
- Hệ thống thông báo: Cung cấp thông báo theo sự kiện.

Mô hình dữ liệu này đảm bảo:

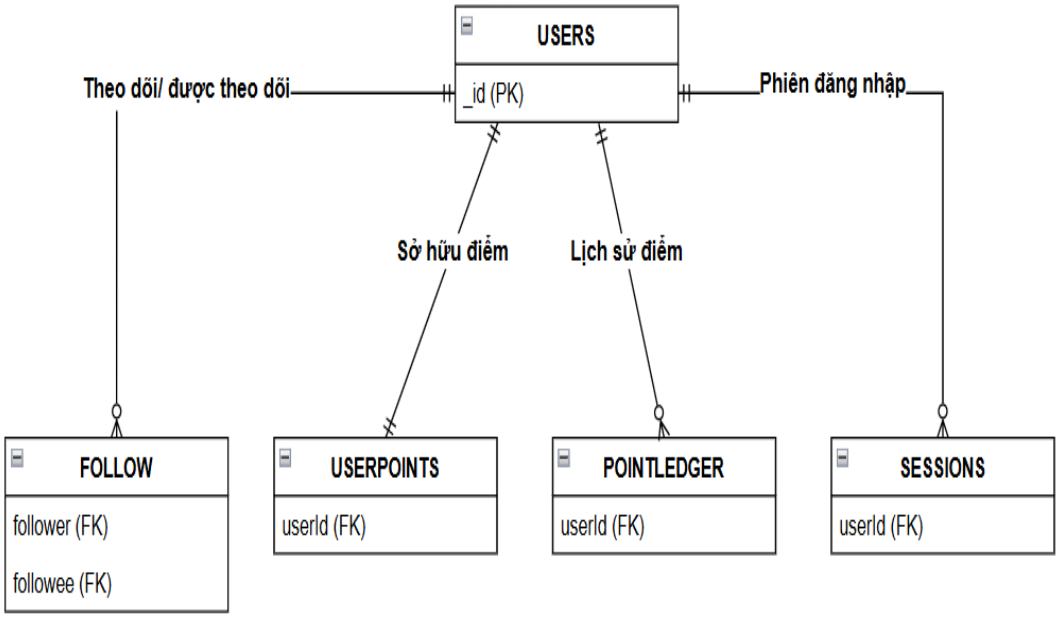
- Tính mở rộng: Mô hình cho phép dễ dàng bổ sung hoặc mở rộng các tập dữ liệu mới trong tương lai mà không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hiện có. Điều này giúp hệ thống thích ứng tốt với các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển lâu dài.
- Tính tách biệt nghiệp vụ: Mỗi nhóm dữ liệu đảm nhiệm một vai trò rõ ràng, cụ thể trong mỗi nhóm, giúp làm giảm sự phụ thuộc lẫn nhau.
- Tối ưu hiệu năng: Giảm yêu cầu phức tạp, tăng khả năng truy vấn nhanh.

3.3.2. Thiết kế chi tiết (MongoDB Collections)

a. Quản lý người dùng và xác thực

Bảng 3.7: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý người dùng và xác thực

STT	Tên tập dữ liệu	Mô tả chức năng
1	Users	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, xác thực, hồ sơ cá nhân, trạng thái và thiết lập riêng tư
2	Sessions	Quản lý phiên đăng nhập, token xác thực, hỗ trợ đăng nhập đa thiết bị
3	Follow	Lưu trữ quan hệ theo dõi giữa các người dùng trong hệ thống
4	UserPoints	Lưu trữ số dư điểm hiện tại của mỗi người dùng
5	PointLedger	Ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi điểm (nhật ký giao dịch)

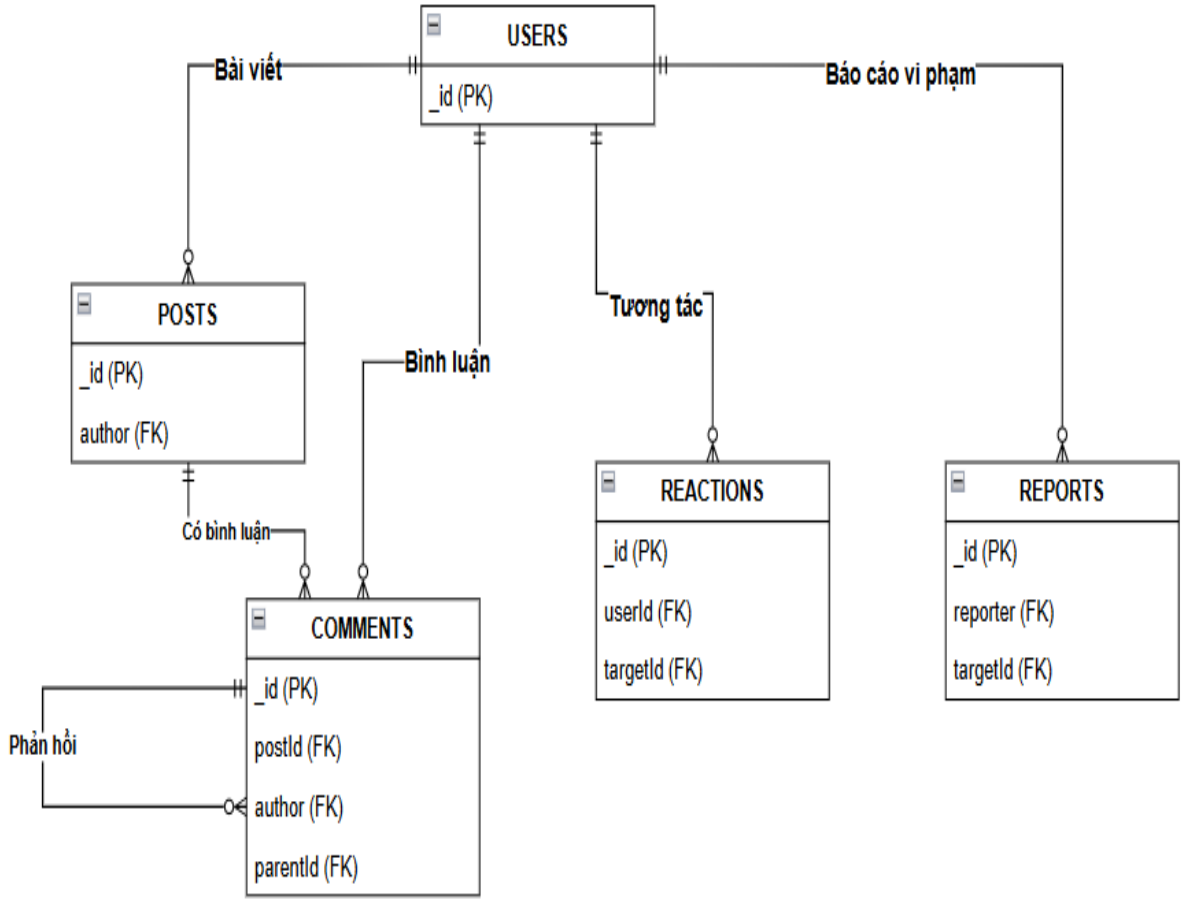


Hình 3.6: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý người dùng và xác thực

b. Quản lý nội dung và tương tác xã hội

Bảng 3.8: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý nội dung và tương tác xã hội

STT	Tên tập dữ liệu	Mô tả chức năng
1	Posts	Lưu trữ bài viết của người dùng (nội dung, hình ảnh, quyền riêng tư)
2	Comments	Lưu trữ bình luận và trả lời bình luận trên bài viết
3	Reactions	Lưu các phản ứng thích (like) hoặc không thích (dislike) của người dùng đối với bài viết hoặc bình luận
4	Reports	Lưu các báo cáo vi phạm nội dung hoặc người dùng

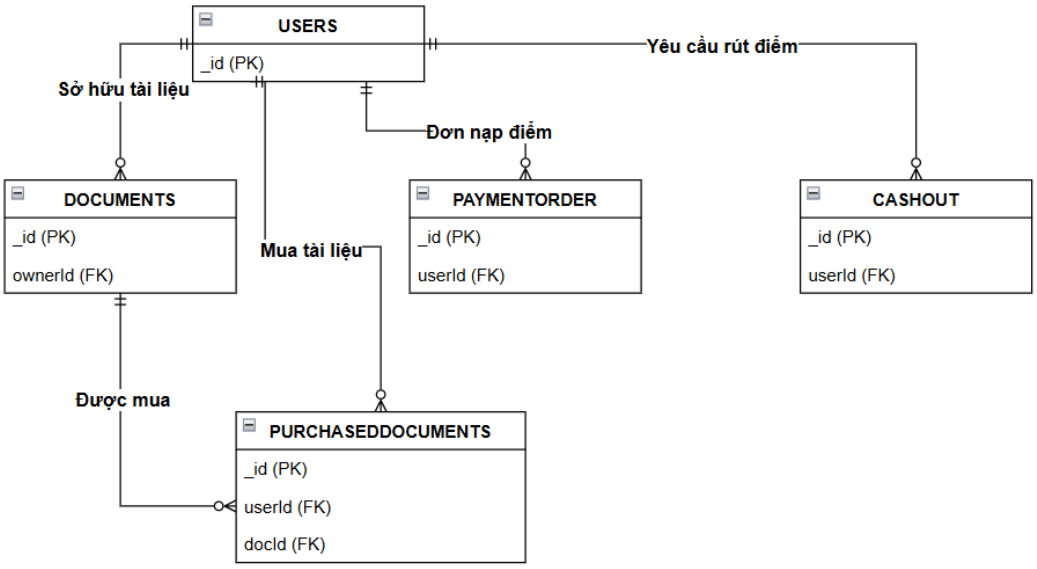


Hình 3.7: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý nội dung và tương tác xã hội

c. Quản lý tài liệu và giao dịch

Bảng 3.9: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý tài liệu và giao dịch

STT	Tên tập dữ liệu	Mô tả chức năng
1	Documents	Lưu trữ thông tin tài liệu học tập được chia sẻ
2	PurchasedDocuments	Lưu lịch sử mua tài liệu của người dùng
3	PaymentOrders	Quản lý các đơn nạp tiền thông qua cổng thanh toán
5	Cashouts	Lưu các yêu cầu rút tiền/điểm của người dùng



Hình 3.8: Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho quản lý tài liệu và giao dịch

3.3.3. Quan hệ giữa các tập dữ liệu (References & Embedding)

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB, mối quan hệ giữa các tập dữ liệu không được biểu diễn thông qua khóa ngoại và phép nối (Join) như trong mô hình quan hệ truyền thống, mà được hiện thực thông qua hai kỹ thuật chính: tham chiếu (Reference) và nhúng tài liệu (Embedding). Việc lựa chọn kỹ thuật phù hợp có vai trò quan trọng trong việc cân bằng giữa hiệu năng truy vấn, tính nhất quán dữ liệu và khả năng mở rộng của hệ thống.

a. Kỹ thuật tham chiếu (Reference)

Kỹ thuật tham chiếu được sử dụng trong các trường hợp dữ liệu có kích thước lớn, thay đổi thường xuyên hoặc được nhiều thực thể khác nhau cùng sử dụng. Trong thiết kế của hệ thống, các thực thể trung tâm như người dùng (Users), bài viết (Posts), tài liệu (Documents), số dư điểm của người dùng (UserPoints) và lịch sử giao dịch (PointLedger) đều được tổ chức dưới dạng các tập dữ liệu độc lập và được liên kết với nhau thông qua tham chiếu bằng ObjectId.

Cụ thể, tham chiếu được áp dụng khi:

- Dữ liệu có kích thước lớn hoặc biến động cao: Thông tin người dùng, bài viết và tài liệu có thể thay đổi thường xuyên (cập nhật hồ sơ, chỉnh sửa bài viết, thay đổi trạng thái bán tài liệu). Việc tách các thực thể này thành các tập dữ liệu riêng biệt giúp tránh việc cập nhật lan truyền trên nhiều tài liệu nhúng.
- Một tài liệu được nhiều thực thể khác cùng tham chiếu: Ví dụ, một người dùng có thể liên quan đến nhiều bài viết, bình luận, giao dịch hoặc thông báo. Việc sử dụng tham chiếu giúp đảm bảo chỉ tồn tại một bản ghi duy nhất cho mỗi người dùng, từ đó duy trì tính nhất quán dữ liệu.
- Yêu cầu cao về tính toàn vẹn và kiểm soát nghiệp vụ: Các tập dữ liệu như UserPoints và PointLedger cần đảm bảo dữ liệu chính xác tuyệt đối, phục vụ cho các chức năng tài chính và đối soát.

Nhờ áp dụng kỹ thuật tham chiếu, hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, tránh dư thừa dữ liệu và thuận lợi cho việc bảo trì trong dài hạn.

b. Kỹ thuật nhúng tài liệu (Embedding)

Bên cạnh tham chiếu, hệ thống sử dụng kỹ thuật nhúng tài liệu cho các dữ liệu có kích thước nhỏ, ít thay đổi và có mối quan hệ chặt chẽ với thực thể cha. Các dữ liệu này thường được truy xuất đồng thời với thực thể chính, do đó việc nhúng trực tiếp giúp giảm số lượng truy vấn cần thiết.

Nhúng tài liệu được áp dụng trong các trường hợp:

- Dữ liệu có kích thước nhỏ và phụ thuộc mạnh vào thực thể cha: Ví dụ, các thiết lập thông báo (notificationSettings) được nhúng trực tiếp trong tập dữ liệu người dùng (Users) vì chúng chỉ có ý nghĩa trong phạm vi của một người dùng và không được tái sử dụng ở nơi khác.
- Giảm độ phức tạp của truy vấn: Việc nhúng giúp hạn chế các truy vấn bổ sung hoặc thao tác tổng hợp dữ liệu phức tạp, từ đó cải thiện hiệu năng đọc.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các dữ liệu mang tính "Hot data", được truy cập với tần suất cao và yêu cầu phản hồi nhanh.

3.3.4. Các ràng buộc dữ liệu (Data Constraints)

Để đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và độ tin cậy của dữ liệu, hệ thống áp dụng nhiều lớp ràng buộc khác nhau, bao gồm ràng buộc kỹ thuật ở mức cơ sở dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ ở mức ứng dụng.

a. Ràng buộc duy nhất (Unique Constraints)

Hệ thống thiết lập các chỉ mục duy nhất (Unique index) nhằm ngăn chặn dữ liệu trùng lặp và đảm bảo định danh chính xác:

- Email và username trong tập dữ liệu Users được đặt ràng buộc duy nhất để tránh xung đột danh tính.
- Quan hệ theo dõi (Follow) đảm bảo mỗi cặp người dùng chỉ tồn tại một bản ghi theo dõi duy nhất.
- Phản ứng (Reactions) được giới hạn sao cho mỗi người dùng chỉ có một reaction đối với mỗi đối tượng cụ thể.

Các ràng buộc này giúp duy trì sự nhất quán dữ liệu ngay từ tầng lưu trữ.

b. Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints)

Để kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu, các trường quan trọng được giới hạn miền giá trị như sau:

- Các trường kiểu enum (trạng thái tài khoản, loại giao dịch, quyền riêng tư, trạng thái đơn hàng) chỉ cho phép nhận các giá trị định nghĩa trước.
- Số dư điểm của người dùng không được phép âm, đảm bảo tính chính xác trong các nghiệp vụ tài chính.

Những ràng buộc này giúp ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ ngay từ thời điểm ghi vào hệ thống.

c. Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules)

Ngoài các ràng buộc kỹ thuật, hệ thống còn áp dụng các quy tắc nghiệp vụ để phản ánh đúng logic vận hành thực tế:

- Người dùng không được phép mua tài liệu do chính mình sở hữu, nhằm tránh gian lận và sai lệch doanh thu.
- Hệ thống giới hạn bình luận tối đa hai cấp, giúp đơn giản hóa cấu trúc dữ liệu và tối ưu hiệu năng hiển thị.
- Mọi thay đổi liên quan đến điểm (nạp, mua tài liệu, rút tiền) đều bắt buộc phải được ghi nhận trong PointLedger, đảm bảo khả năng kiểm toán và truy vết giao dịch.

3.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống (System Architecture)

3.4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống

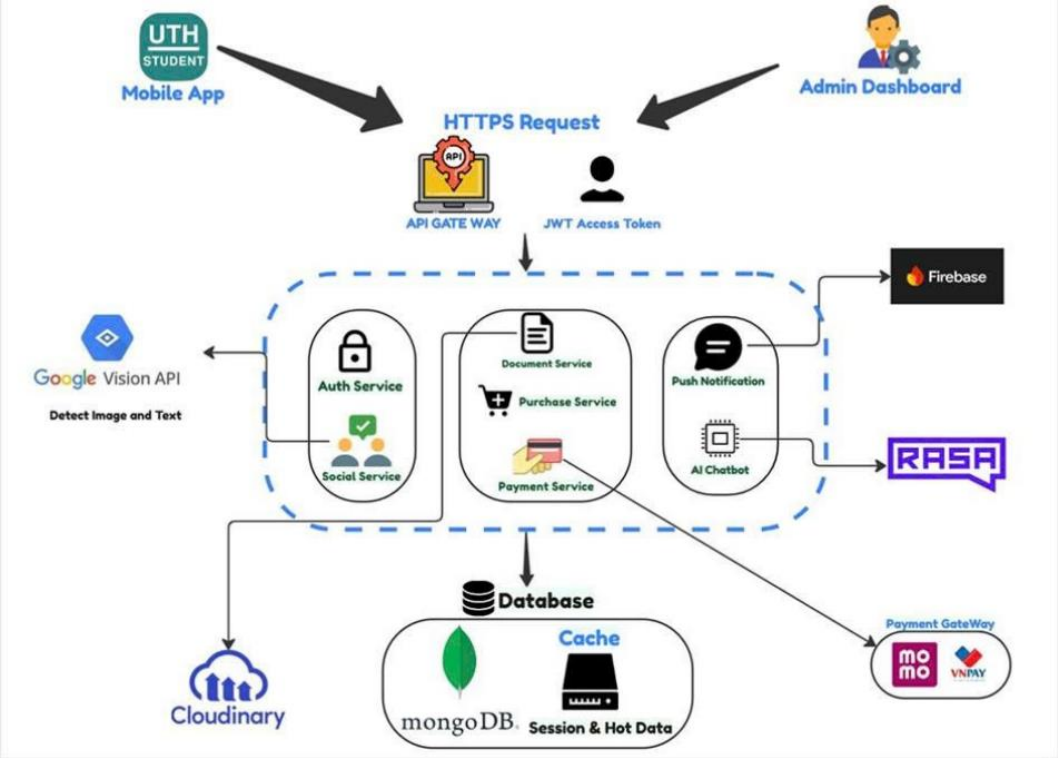
Hệ thống sinh viên UTH được xây dựng dựa trên kiến trúc Client – Server hiện đại, đồng thời kết hợp với tư duy thiết kế hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture – SOA) nhằm phân tách rõ ràng giữa lớp giao diện người dùng và lớp xử lý logic nghiệp vụ. Cách tiếp cận này giúp các thành phần trong hệ thống hoạt động độc lập, giảm sự phụ thuộc lẫn nhau và nâng cao tính linh hoạt trong quá trình phát triển hệ thống.

Với kiến trúc này, hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng của sinh viên mà vẫn đảm bảo hiệu năng và tính ổn định. Bên cạnh đó, việc tách biệt các dịch vụ cho phép quá trình bảo trì, nâng cấp hoặc thay đổi từng thành phần được thực hiện một cách độc lập, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các

chức năng khác cũng như toàn bộ hệ thống, qua đó nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của ứng dụng.

Hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế giao tiếp qua RESTful API bảo mật bằng giao thức HTTPS. Kiến trúc được chia thành 3 tầng chính:

1. Presentation Layer (Client): Nơi người dùng tương tác.
2. Application Layer (Backend Services): Xử lý nghiệp vụ logic.
3. Data Layer & External Services: Lưu trữ dữ liệu và tích hợp dịch vụ bên thứ 3.



Hình 3.9: Sơ đồ tổng quan hệ thống kiến trúc 3 tầng

3.4.2. Đặc tả các thành phần hệ thống (System Components):

a. Tầng Client (Presentation Layer)

UTH Student Mobile App: Ứng dụng di động dành cho sinh viên, cho phép thực hiện các chức năng như xem tài liệu, mua bán, Chatbot...

Admin Dashboard: Trang quản trị dành cho Admin để quản lý người dùng, bài viết, và thống kê hệ thống.

b. Tầng dịch vụ (Application Services)

Sử dụng một máy chủ Node.js duy nhất đóng vai trò là API Server trung tâm. Máy chủ này xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic) bao gồm xác thực, xử lý giao dịch ví, và điều hướng các yêu cầu AI. Việc sử dụng mô hình Single Server giúp giảm độ trễ mạng giữa các phân hệ và đơn giản hóa quy trình vận hành so với kiến trúc vi dịch vụ phức tạp.

c. Tầng dữ liệu (Data Layer)

Cloudinary: Dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng cho hình ảnh và tệp tin tài liệu, giúp giảm tải cho server chính.

MongoDB (Cache/Session/Hot Data): Được sử dụng như một bộ nhớ đệm (Cache) hoặc lưu trữ dữ liệu phiên làm việc (Session), dữ liệu chat log, giúp tăng tốc độ truy xuất cho các dữ liệu thường xuyên thay đổi (Hot Data).

3.5. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

3.5.1. Thiết kế giao diện ứng dụng di động (Mobile App)

Giao diện người dùng (User Interface - UI) của ứng dụng "Sinh viên UTH" được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng Flutter Framework, tuân thủ chặt chẽ ngôn ngữ thiết kế Material Design 3 của Google. Giao diện được tùy biến để phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng là sinh viên.

a. Nguyên lý thiết kế

Để đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ sử dụng, quá trình thiết kế tuân theo ba nguyên tắc cốt lõi:

- Tính nhất quán (Consistency): Ứng dụng duy trì sự đồng nhất về màu sắc, kiểu chữ, biểu tượng và khoảng cách (padding/margin) xuyên suốt tất cả các

màn hình. Điều này giúp người dùng không bị bỡ ngỡ khi chuyển đổi giữa các chức năng

- Tính tối giản (Minimalism): Giao diện tập trung vào nội dung chính, loại bỏ các chi tiết trang trí thừa. Sử dụng nhiều khoảng trắng (whitespace) và màu nền sáng (#F5F7FA) giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

b. Hệ thống thiết kế

Hệ thống thiết kế được xây dựng tập trung tại lớp Core của kiến trúc phần mềm, bao gồm các quy định cụ thể:

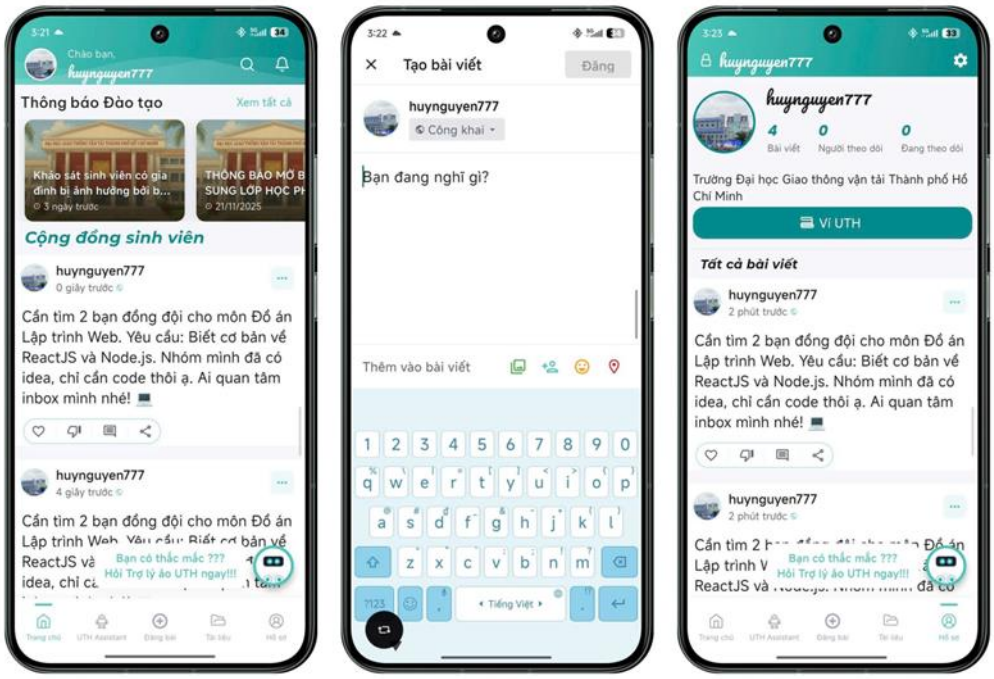
Bảng màu:

- Màu chủ đạo (Primary Color): Cyan Teal (#4BC6B9). Màu xanh ngọc chủ đạo của trường, mang lại cảm giác năng động, hiện đại và tin cậy, được sử dụng cho các nút hành động chính.
- Màu nhấn (Accent Color): Pink Coral (#FF4081). Sử dụng cho các thông báo quan trọng hoặc các trạng thái cần sự chú ý.
- Màu nền (Background): Light Grey (#F5F7FA). Màu xám rất nhạt giúp làm nổi bật các khối nội dung (Cards) màu trắng.
- Màu trạng thái: Xanh lá (Success) và Đỏ (Error) được sử dụng chuẩn hóa để thông báo kết quả giao dịch.

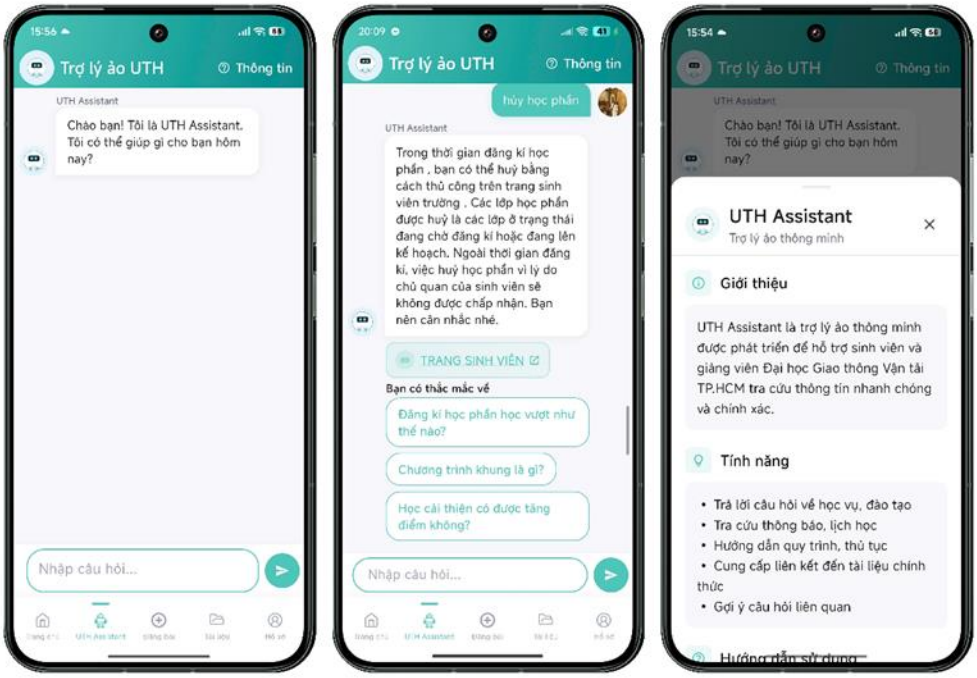
Kiểu chữ:

- Sử dụng thống nhất font chữ Inter (Google Fonts). Đây là loại font không chân (Sans-serif) hiện đại, có khả năng hiển thị rõ ràng trên màn hình thiết bị di động ở nhiều kích thước khác nhau.
- Tiêu đề (Headings): Inter Bold (W700), kích thước 16-22sp.
- Nội dung (Body): Inter Regular (W400), kích thước 13-15sp, màu xám đậm (#5A6472).

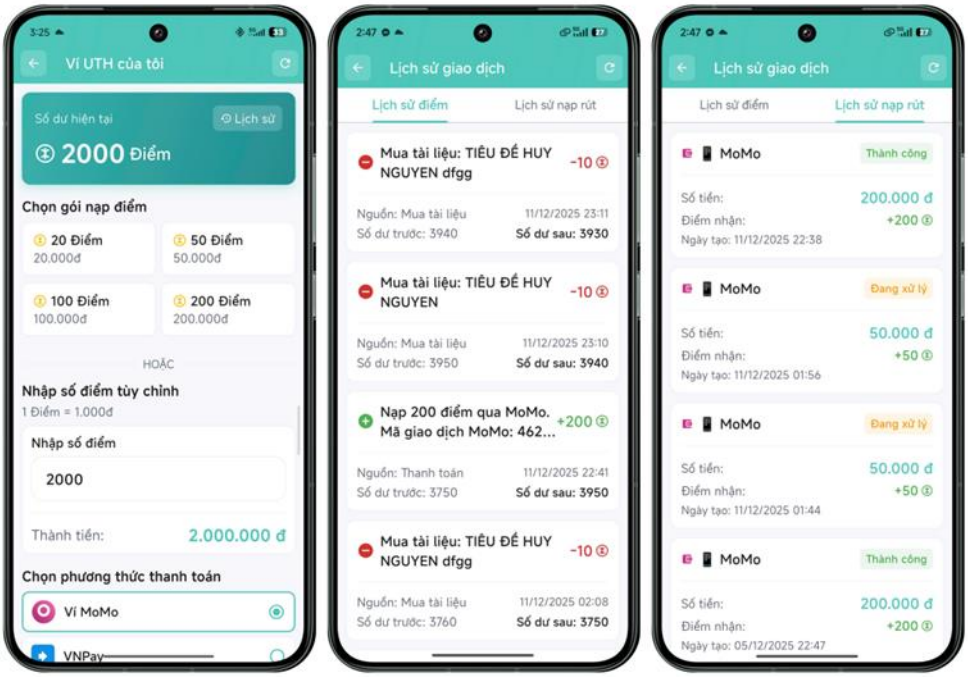
c. Các màn hình tiêu biểu



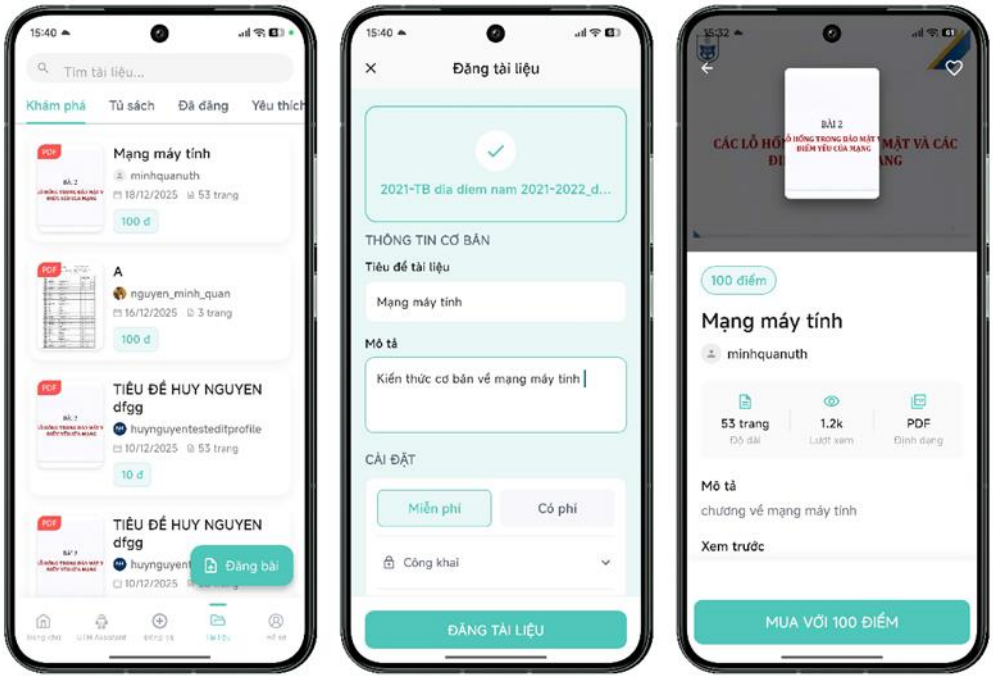
Hình 3.10: Giao diện màn hình trang chủ cho ứng dụng



Hình 3.11: Giao diện màn hình Chatbot cho ứng dụng



Hình 3.12: Giao diện màn hình ví UTH cho ứng dụng



Hình 3.13: Giao diện màn hình tài liệu cho ứng dụng

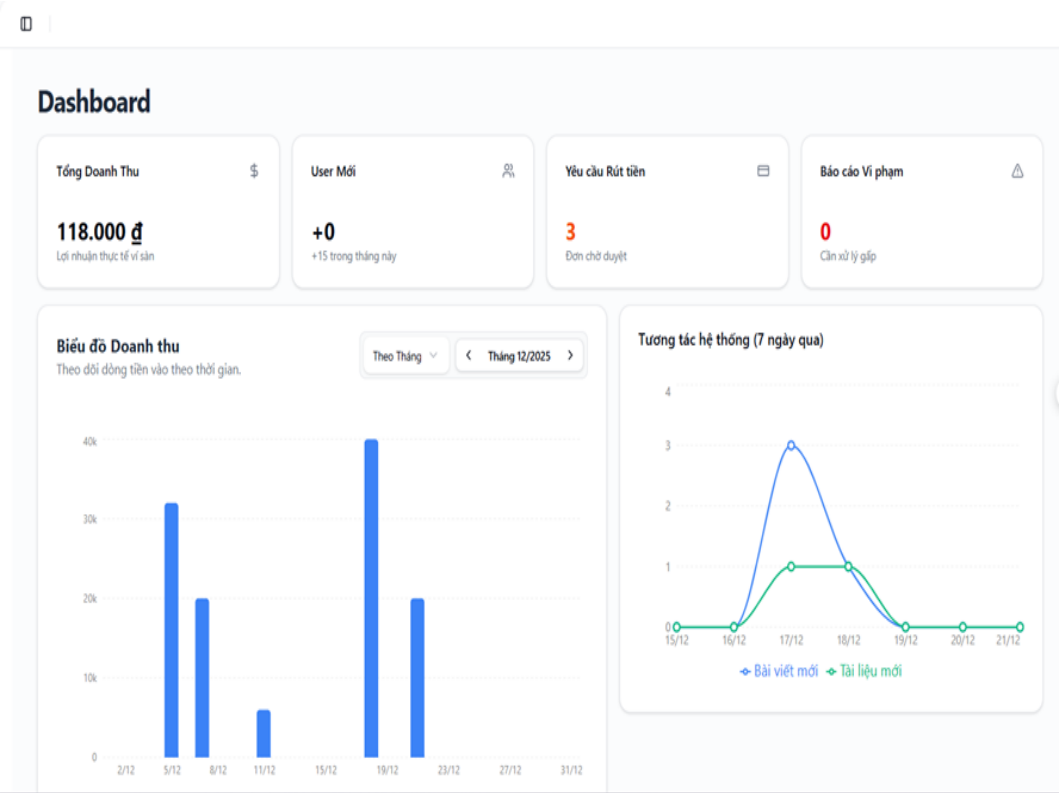
3.5.2. Thiết kế giao diện Admin Dashboard

Giao diện Admin Dashboard được thiết kế nhằm hỗ trợ đội ngũ quản trị viên (Admin) trong việc giám sát, quản lý và vận hành toàn bộ đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH". Khác với giao diện người dùng thông thường, Admin Dashboard tập trung vào các chức năng quản trị, kiểm duyệt và xử lý nghiệp vụ ở mức hệ thống, đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và khả năng thao tác hiệu quả với khối lượng dữ liệu lớn.

Giao diện Admin được phát triển dưới dạng ứng dụng web, tách biệt hoàn toàn với ứng dụng di động dành cho sinh viên, nhằm đảm bảo an toàn và phân quyền rõ ràng.

a. Quản lý chung

Ở giao diện này, sẽ giúp quản trị viên quản lý chung cho hệ thống qua các thông tin như biểu đồ doanh thu của hệ thống, các yêu cầu mới, số lượng người dùng đăng kí mới, các báo cáo người dùng, nhằm vận hành một hệ thống chung tốt hơn.



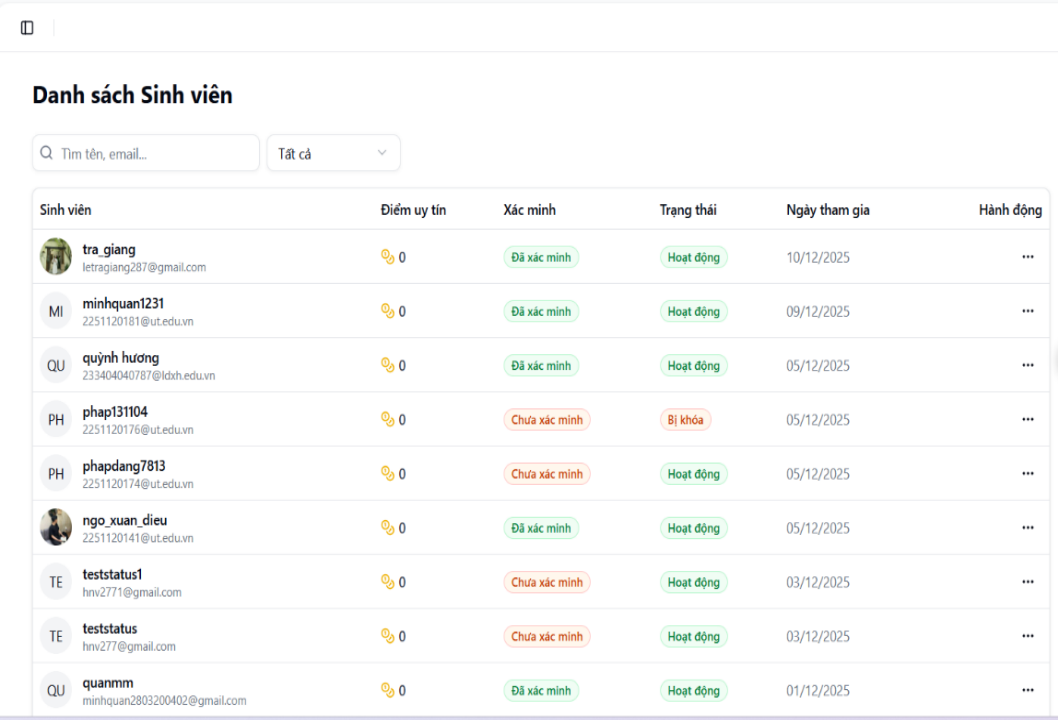
Hình 3.14: Giao diện quản lý chung cho quản trị viên (Admin Dashboard)

b. Quản lý người dùng

Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập và bảo mật) dành cho quản trị viên được thiết kế nhằm đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập vào hệ thống quản trị.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý đăng nhập: Quản trị viên đăng nhập thông qua tài khoản riêng biệt, sử dụng cơ chế xác thực an toàn với mật khẩu được mã hóa. Hệ thống kiểm soát phiên đăng nhập và tự động đăng xuất khi hết thời gian phiên làm việc.
- Quản lý thông tin người dùng: Cho phép quản trị viên xem, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cơ bản của người dùng trong hệ thống khi cần thiết (phục vụ hỗ trợ hoặc xử lý vi phạm).
- Quản lý người dùng đóng vai trò nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng quản trị khác.



Hình 3.15: Giao diện quản lý người dùng

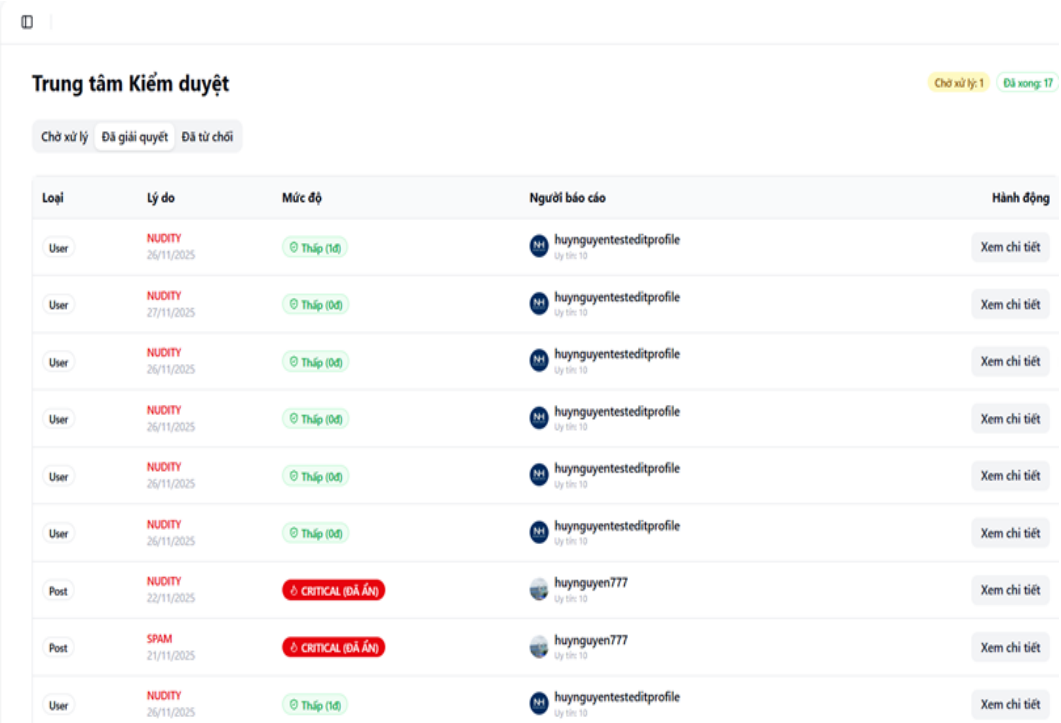
c. Quản lý mạng xã hội

Quản lý mạng xã hội trong Admin Dashboard hỗ trợ quản trị và kiểm duyệt toàn bộ nội dung do người dùng tạo ra trên hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý bài viết: Quản trị viên có thể xem danh sách bài viết, tìm kiếm, lọc theo trạng thái hoặc mức độ tương tác.
- Kiểm duyệt nội dung: Cho phép duyệt, ẩn hoặc xóa các bài viết, bình luận có nội dung không phù hợp với quy định của hệ thống.
- Xử lý các vi phạm báo cáo: Tiếp nhận và xử lý các báo cáo vi phạm từ người dùng, đánh giá mức độ vi phạm và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

Giúp duy trì môi trường mạng xã hội lành mạnh, văn minh và đúng định hướng giáo dục.



Hình 3.16: Giao diện quản lý mạng xã hội cho Admin

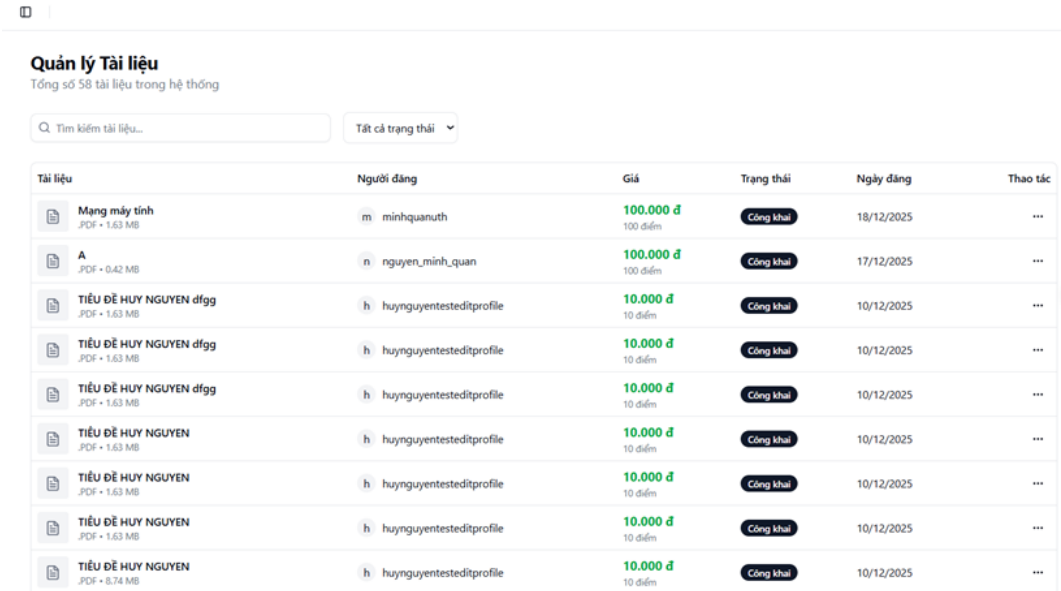
d. Quản lý tài liệu

Giao diện Admin Dashboard cung cấp các công cụ chuyên biệt nhằm quản lý kho tài liệu số của hệ thống, nơi sinh viên và người dùng có thể chia sẻ, trao đổi các tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nội dung, đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp của các tài liệu được lưu trữ và phân phối trong hệ thống.

Các chức năng bao gồm:

- Quản lý các tài liệu: Xem danh sách tài liệu, thông tin chi tiết, trạng thái công khai hoặc riêng tư của từng tài liệu.
- Thao tác với tài liệu: Duyệt tài liệu mới, chỉnh sửa thông tin, ẩn hoặc xóa tài liệu vi phạm nội dung hoặc bản quyền.

Đảm bảo kho tài liệu luôn được kiểm soát chất lượng, phục vụ đúng mục đích học tập và nghiên cứu.



Hình 3.17: Giao diện quản lý tài liệu cho Admin

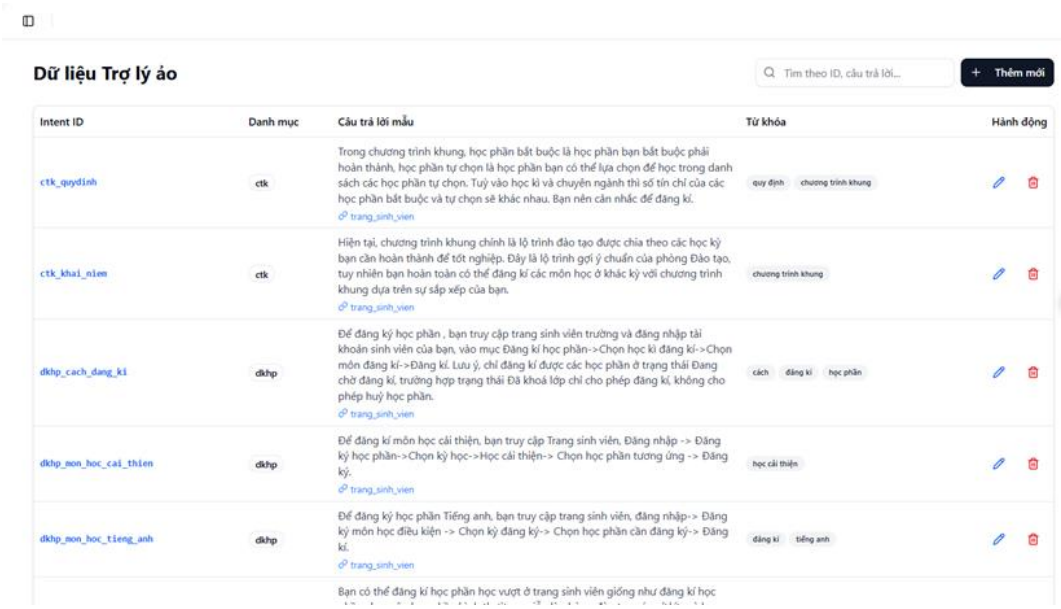
e. Quản lý dữ liệu trợ lý ảo (Chatbot UTH)

Chức năng Chatbot UTH trong Admin Dashboard cho phép quản trị viên quản lý, cấu hình và cập nhật các dữ liệu phục vụ hoạt động của trợ lý ảo trong toàn hệ thống. Đây là thành phần quan trọng nhằm đảm bảo Chatbot hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin chính xác và nhất quán cho sinh viên.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý dữ liệu của Chatbot: Xem và quản lý tập dữ liệu câu hỏi – câu trả lời, kịch bản hội thoại và thông tin hướng dẫn sinh viên.
- Cập nhật, sửa đổi dữ liệu cho Chatbot: Bổ sung, chỉnh sửa nội dung nhằm đảm bảo Chatbot luôn cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp với quy định của nhà trường.

Thông qua việc quản lý Chatbot UTH bằng Admin Dashboard, hệ thống góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ tự động, tăng khả năng phản hồi nhanh cho sinh viên và giảm tải đáng kể cho bộ phận hỗ trợ trực tiếp, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành chung của hệ thống.



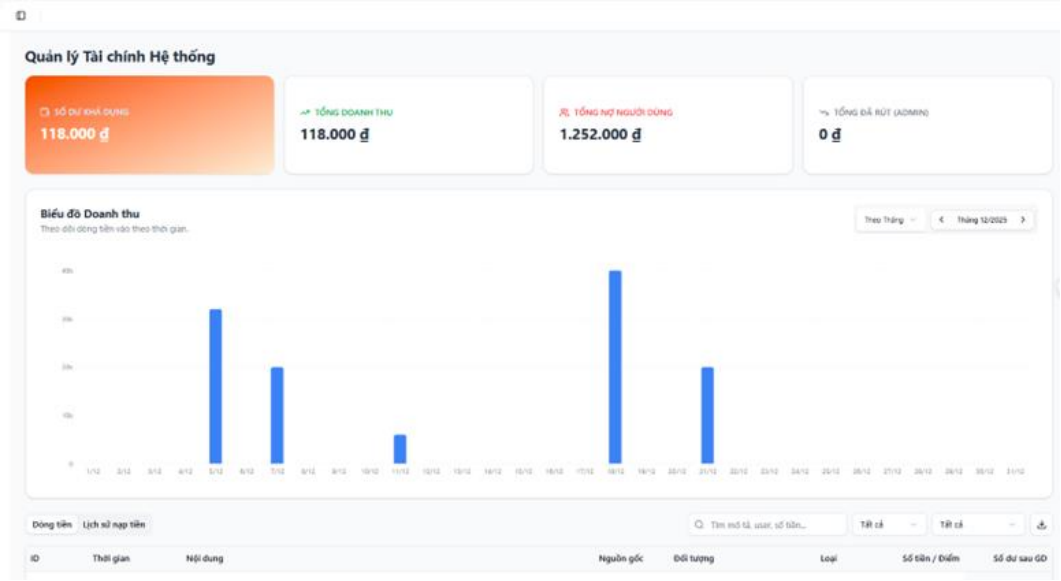
Hình 3.18: Giao diện quản lý dữ liệu trợ lý ảo cho Admin

f. Quản lý ví UTH

Chức năng Ví UTH trong Admin Dashboard được thiết kế nhằm tập trung quản lý toàn bộ các hoạt động tài chính và giao dịch phát sinh trong hệ thống. Đây là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, kiểm soát và đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch giữa người dùng với hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý tài chính hệ thống: Cho phép quản trị viên theo dõi tổng quan dòng tiền trong toàn hệ thống, bao gồm các giao dịch nạp tiền, thanh toán mua tài liệu và lịch sử giao dịch của người dùng. Thông qua đó, quản trị viên có thể nắm bắt tình hình tài chính, đối soát dữ liệu và kịp thời phát hiện các bất thường nếu có.
- Xử lý yêu cầu rút tiền của người dùng: Hệ thống hỗ trợ quản trị viên tiếp nhận, xem xét và duyệt hoặc từ chối các yêu cầu rút tiền từ người dùng. Quy trình này được thiết kế nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong các hoạt động tài chính, đồng thời tuân thủ các quy định của hệ thống.



Hình 3.19: Giao diện quản lý tài chính cho Admin

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

Chương này mô tả chi tiết quá trình hiện thực hóa các chức năng của hệ thống dựa trên bộ công nghệ đã lựa chọn ở Chương 2. Nội dung tập trung vào việc cài đặt các phân hệ trọng tâm như: Xác thực tài khoản, Mạng xã hội sinh viên, Ví điện tử UTH và Trợ lý ảo AI. Đồng thời, chương này trình bày kết quả kiểm thử hiệu năng hệ thống dưới áp lực 1400 người dùng đồng thời và thực hiện các thực nghiệm so sánh định lượng giữa mô hình AI đề xuất (Rasa DIET) với các mô hình truyền thống (SVM, Naive Bayes) để khẳng định tính ưu việt của giải pháp.

4.1. Môi trường và công nghệ sử dụng

Trong quá trình hiện thực hóa đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH", nhóm đã nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: tính ổn định, khả năng mở rộng, và tính tương thích với kiến trúc hiện đại của các ứng dụng di động quy mô lớn. Việc sử dụng Flutter ở phía client, cùng Node.js và MongoDB ở phía server, không chỉ đảm bảo tốc độ phát triển nhanh, mà còn giúp hệ thống duy trì tính linh hoạt trước những thay đổi trong giai đoạn mở rộng.

Hệ thống quản lý mã nguồn GitHub được sử dụng xuyên suốt quá trình triển khai, cho phép theo dõi lịch sử thay đổi và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả. Các công cụ như Postman, Firebase Console, Cloudinary Dashboard và MongoDB Atlas đóng vai trò quan trọng trong việc quan sát, đánh giá và điều chỉnh từng thành phần của hệ thống trong quá trình hoàn thiện.

Ở tầng dịch vụ, Rasa Framework được tích hợp như một giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang tính chuyên sâu, phục vụ trợ lý ảo AI. Đồng thời, Google Vision API hỗ trợ kiểm duyệt nội dung hình ảnh nhằm đảm bảo môi trường trực tuyến tuân thủ chuẩn mực văn hóa học đường. Việc sử dụng các công nghệ này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn phản ánh định hướng của nhóm nghiên cứu trong việc xây dựng một nền tảng thông minh và an toàn cho sinh viên.

Nhìn chung, bộ công nghệ được lựa chọn là kết quả của sự cân nhắc giữa tính khả thi, yêu cầu nghiệp vụ và định hướng phát triển lâu dài của hệ thống.

4.2. Cài đặt các chức năng chính

Quá trình cài đặt hệ thống được tiến hành theo mô hình kiến trúc phân tầng (Layered Architecture), trong đó các tầng Controller – Service – Model được phân định rõ ràng. Điều này giúp hạn chế sự phụ thuộc giữa các thành phần, đảm bảo hệ thống dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai.

4.2.1. Chức năng xác thực và quản lý tài khoản

Chức năng xác thực được xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống. Quá trình đăng ký yêu cầu người dùng xác minh danh tính bằng mã OTP gửi qua email, giúp đảm bảo tính xác thực của tài khoản và giảm thiểu nguy cơ giả mạo. Cơ chế xác thực dựa trên JWT (JSON Web Token) được tích hợp để phân quyền truy cập và duy trì phiên đăng nhập một cách an toàn.

4.2.2. Chức năng bài viết và tương tác cộng đồng

Đây là phân hệ trọng tâm, tái hiện chức năng mạng xã hội nội bộ dành riêng cho sinh viên. Người dùng có thể đăng bài, bình luận, chia sẻ tài liệu, theo dõi người dùng khác. Nổi bật hơn, hệ thống tích hợp cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động bằng mô hình NLP VIHSD và Google Vision API, cho phép phát hiện nhanh các nội dung không phù hợp, từ đó duy trì môi trường trao đổi lành mạnh và đúng chuẩn mực học thuật. Hệ thống Admin có khả năng xử lý vi phạm dựa trên báo cáo của sinh viên, đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trong vận hành.

4.2.3. Chức năng giao dịch và ví UTH

Ví UTH đóng vai trò là hệ thống thanh toán nội bộ, hỗ trợ mua bán tài liệu và thực hiện các giao dịch nạp – rút điểm. Tính năng này được vận hành thông qua kết nối với các cổng thanh toán MoMo/VNPay, đảm bảo quy trình giao dịch tuân thủ chuẩn an toàn thanh toán trực tuyến. Lịch sử giao dịch được lưu trữ và đối soát tự động, giúp người dùng và quản trị viên theo dõi minh bạch dòng tiền trong hệ thống.

4.2.4. Chức năng trợ lý ảo Chatbot

Chatbot được phát triển dựa trên Rasa Core và Rasa NLU, cho phép phân tích ý định và ngữ cảnh câu hỏi của sinh viên. Hệ thống được huấn luyện với dữ liệu đặc thù của trường, từ đó hỗ trợ trả lời nhanh các câu hỏi về học vụ, lịch thi, tín chỉ, học phí,… Việc tích hợp Chatbot vào ứng dụng không chỉ giảm tải cho bộ phận quản trị mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua tương tác tức thời và chính xác.

4.3. Đánh giá kiểm thử hiệu năng và chịu tải

4.3.1. Mục tiêu và phương pháp đánh giá

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đánh giá hiệu năng xử lý, mức độ ổn định và khả năng chịu tải của hệ thống backend khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Thông qua đó, xác định ngưỡng tải tối đa mà hệ thống vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ chấp nhận được, làm cơ sở cho việc phân tích khả năng mở rộng của kiến trúc hệ thống.

Hệ thống được đánh giá bằng phương pháp kiểm thử tải (Load Testing), sử dụng công cụ k6 để mô phỏng hành vi sử dụng thực tế của người dùng. Quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường mạng nội bộ, với backend triển khai trên nền tảng dịch vụ miễn phí nhằm phục vụ mục đích đo đạc và thống kê.

Kiến trúc hệ thống backend được xây dựng theo mô hình Server đơn nhất (Node.js Monolithic), sử dụng cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token), không lưu trạng thái phiên làm việc tại server (stateless). Đặc điểm này cho phép hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang trong điều kiện triển khai nhiều Instance tương đương. Quá trình kiểm thử tập trung vào việc đánh giá độ ổn định và khả năng đáp ứng của kiến trúc Server đơn nhất (Node.js Monolithic) khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

4.3.2. Chỉ tiêu đánh giá

Hiệu năng hệ thống được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

- Số người dùng đồng thời (CCU – Concurrent Users): Đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

– Thời gian phản hồi (Latency): Đo thời gian trung bình hệ thống phản hồi cho các yêu cầu của người dùng.
– Tỷ lệ lỗi (Error Rate): Phản ánh mức độ ổn định của hệ thống thông qua tỷ lệ các yêu cầu hoặc giao dịch thất bại trong quá trình kiểm thử.
– Hiện tượng thời gian chờ (Timeout): Ghi nhận các trường hợp hệ thống không phản hồi trong thời gian cho phép.

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống

Nội dung	Mô tả
Phương pháp đánh giá	Load Testing trong môi trường mạng nội bộ
Kịch bản kiểm thử	Đăng nhập, Newsfeed, Chatbot, Nạp/Rút điểm
CCU tối đa ổn định	1400
Latency API đọc dữ liệu	< 450 ms
Latency giao dịch tài chính	600 – 800 ms
Error Rate	< 3%
Timeout	Không ghi nhận

4.4. Đánh giá và so sánh hiệu năng mô hình

4.4.1. Bộ dữ liệu và tiêu chí thực nghiệm

a. Phương pháp đánh giá

Để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình đề xuất, nhóm nghiên cứu tiến hành so sánh giữa các mô hình học máy khác nhau trên cùng một tập dữ liệu và điều kiện thực nghiệm thống nhất.

Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu gồm 986 mẫu câu hỏi thực tế của sinh viên UTH, được thu thập từ các kịch bản tư vấn học vụ, học phí, thời khóa biểu và các câu hỏi thường gặp trong quá trình học tập. Dữ liệu được tiền xử lý (loại bỏ ký tự đặc biệt, chuẩn hóa chữ viết, xử lý từ viết tắt) và gán nhãn thủ công thành 46 nhóm ý định (intents) khác nhau. Để đảm bảo tính đại diện và tránh hiện tượng mất cân bằng dữ

liệu, mỗi lớp ý định đều có số lượng mẫu tối thiểu và được phân bố đều trong cả tập huấn luyện và kiểm thử.

b. Chiến lược chia dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu được chia theo tỷ lệ:

- 80% cho tập huấn luyện.
- 20% cho tập kiểm thử.

Việc chia dữ liệu được thực hiện theo phương pháp chi tỷ lệ, đảm bảo mỗi nhóm ý định đều xuất hiện ở các tập dữ liệu. Để giảm sai lệch do yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện, mỗi mô hình được huấn luyện và đánh giá 5 lần độc lập, sau đó lấy giá trị trung bình của các chỉ số đánh giá làm kết quả cuối cùng.

c. Các mô hình được so sánh

Nhằm đánh giá một cách khách quan hiệu quả của mô hình được đề xuất, nghiên cứu tiến hành so sánh ba mô hình tiêu biểu, đại diện cho các hướng tiếp cận khác nhau trong bài toán phân loại ý định (Intent Classification). Các mô hình được huấn luyện và đánh giá trên cùng một tập dữ liệu, với điều kiện và quy trình thực nghiệm thống nhất, nhằm đảm bảo tính công bằng và độ tin cậy của kết quả so sánh. Cụ thể, ba mô hình được lựa chọn bao gồm:

- Naive Bayes (Multinomial Naive Bayes – MNB): Đây là mô hình xác suất đơn giản, thường được sử dụng như một mô hình cơ sở (baseline) trong các bài toán phân loại văn bản. MNB hoạt động hiệu quả khi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng Bag-of-Words hoặc TF-IDF. Tuy nhiên, mô hình dựa trên giả định các đặc trưng là độc lập với nhau, do đó gặp nhiều hạn chế trong việc xử lý các câu có cấu trúc và ngữ nghĩa phức tạp. Bên cạnh đó, MNB không có khả năng nắm bắt hoặc duy trì ngữ cảnh hội thoại, khiến hiệu quả bị hạn chế trong các hệ thống Chatbot đa lượt [12].
- Support Vector Machine (SVM – Baseline): Là mô hình học máy truyền thống với khả năng phân tách lớp tốt nhờ tối ưu biên phân lớp. SVM được sử

dụng rộng rãi trong các hệ thống Chatbot thế hệ trước nhờ độ ổn định và hiệu quả trên dữ liệu kích thước vừa và nhỏ. Tuy nhiên, tương tự như Naive Bayes, mô hình chỉ xử lý từng câu độc lập, không duy trì được lịch sử hội thoại [13].

- Rasa DIET Classifier (Mô hình đề xuất): Đây là mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer, được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống hội thoại thông minh. Rasa DIET cho phép kết hợp đồng thời hai nhiệm vụ là phân loại ý định (Intent Classification) và trích xuất thực thể (Entity Recognition) trong cùng một mô hình. Đồng thời, mô hình khai thác cơ chế Attention và hỗ trợ quản lý trạng thái hội thoại (Dialogue State Tracking), giúp hệ thống hiểu và xử lý hiệu quả ngữ cảnh hội thoại đa lượt (multi-turn), đáp ứng tốt hơn các tình huống giao tiếp thực tế trong môi trường giáo dục [7].

Việc lựa chọn ba mô hình trên nhằm đảm bảo tính so sánh toàn diện giữa mô hình xác suất, mô hình học máy truyền thống và mô hình học sâu hiện đại, từ đó làm rõ mức độ cải thiện của mô hình đề xuất so với các phương pháp cơ sở.

d. Chỉ tiêu đánh giá

Các mô hình được đánh giá trên cùng tập kiểm thử thông qua các chỉ số sau:

- Accuracy (Độ chính xác): Được sử dụng để đo lường tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu kiểm thử. Chỉ số này phản ánh hiệu năng tổng thể của mô hình trong việc phân loại ý định.
- F1-score (Weighted): Là chỉ số đánh giá tổng hợp giữa độ chính xác và độ phủ (Recall), có tính đến trọng số theo số lượng mẫu của từng lớp ý định. Việc sử dụng F1-score (weighted) giúp đánh giá mô hình chính xác hơn trong bối cảnh dữ liệu có sự mất cân bằng giữa các lớp.

4.4.2. Đánh giá hiệu quả của giải pháp AI

Bảng 4.2: Tổng hợp kết quả đánh giá các mô hình phân loại ý định

Mô hình	Accuracy (%)	F1-score (Weighted)	Khả năng xử lý ngữ cảnh
Naive Bayes (MNB)	72.80	0.71	Thấp
Support Vector Machine (SVM)	75.25	0.74	Thấp
Rasa DIET (Mô hình đề xuất)	76.06	0.76	Cao

Dựa trên kết quả tổng hợp trong Bảng 4.2, có thể nhận thấy mô hình Rasa DIET Classifier đạt hiệu năng cao nhất trong số các mô hình được so sánh. Cụ thể, mô hình đề xuất đạt độ chính xác 76.06% và F1-score (weighted) là 0.76, vượt trội hơn so với hai mô hình cơ sở, cụ thể mô hình đề xuất cải thiện 3.26% so với Naive Bayes và 0.81% so với SVM.

Mô hình Naive Bayes cho kết quả thấp nhất với độ chính xác 72.80%, phản ánh hạn chế của phương pháp xác suất khi áp dụng cho bài toán phân loại ý định có nhiều lớp và từ khóa chồng chéo. Trong khi đó, SVM cải thiện đáng kể hiệu năng so với Naive Bayes, tuy nhiên vẫn tồn tại hạn chế do chỉ xử lý từng câu hỏi độc lập, không xét đến lịch sử hội thoại.

Mặc dù mức cải thiện về độ chính xác của Rasa DIET so với SVM không cao, song điểm khác biệt quan trọng của mô hình này nằm ở khả năng xử lý ngữ cảnh hội thoại đa lượt. Nhờ kiến trúc Transformer kết hợp với cơ chế Attention và quản lý trạng thái hội thoại, Rasa DIET giảm đáng kể hiện tượng nhầm lẫn giữa các ý định có từ khóa tương đồng, đặc biệt trong các kịch bản hỏi – đáp liên tiếp của sinh viên.

Ngoài ra, chỉ số F1-score (weighted) cao hơn cho thấy mô hình đề xuất hoạt động ổn định hơn trong bối cảnh dữ liệu không cân bằng giữa các lớp ý định. Điều này chứng minh rằng giải pháp AI dựa trên Rasa DIET không chỉ cải thiện về mặt định lượng mà còn đáp ứng tốt hơn yêu cầu triển khai Chatbot tư vấn trong môi trường thực tế.

4.5. Kết quả của quá trình cài đặt và kiểm thử

Dựa trên quá trình cài đặt thực tế và các bài kiểm thử đã thực hiện, hệ thống đã đạt được những kết quả cụ thể theo các bộ chỉ tiêu đề ra như sau:

4.5.1. Kết quả triển khai các chức năng

Bảng 4.3: Bảng kết quả triển khai các chức năng

Module	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được	Trạng thái
Xác thực	Tỷ lệ gửi OTP thành công; Thời gian phản hồi JWT.	99% OTP gửi thành công < 10s; JWT xác thực < 100ms.	Đạt
Cộng đồng	Thời gian tải Newsfeed; Hiệu quả kiểm duyệt AI.	Tải 20 bài viết đầu tiên < 1.5s; Lọc thành công 95% nội dung nhạy cảm.	Đạt
Ví UTH	Tỷ lệ khớp lệnh giao dịch; Độ trễ cộng/trừ điểm.	Khớp lệnh 100% (Error Rate 3%); Thời gian xử lý giao dịch < 800ms.	Tốt

Kết quả đánh giá cho thấy các module chính của hệ thống sinh viên UTH đều đạt yêu cầu về hiệu năng và độ ổn định. Module xác thực hoạt động tin cậy với tỷ lệ gửi OTP thành công cao và thời gian xác thực nhanh, đảm bảo trải nghiệm đăng nhập an toàn cho người dùng. Module cộng đồng đáp ứng tốt về tốc độ tải dữ liệu và hiệu quả kiểm duyệt nội dung, góp phần duy trì môi trường trao đổi học thuật lành mạnh. Module ví UTH cho thấy khả năng xử lý giao dịch chính xác, độ trễ thấp và nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Tổng thể, kết quả thực nghiệm khẳng định hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ đề ra và sẵn sàng cho việc triển khai, mở rộng trong thực tế.

4.5.2. Kết quả đánh giá và lựa chọn mô hình AI

Thông qua quá trình thực nghiệm so sánh các mô hình học máy ở Bảng 4.2, nhóm nghiên cứu đã xác định được mô hình tối ưu cho hệ thống giải đáp thắc mắc của sinh viên UTH dựa trên các kết quả đánh giá định lượng và định tính như sau:

- Độ chính xác và hiệu suất mô hình: Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Rasa DIET đạt độ chính xác cao nhất với 76,06%, vượt trội so với mô hình Naive

Bayes (3,26%) và SVM (0,81%). Mặc dù sự chênh lệch về độ chính xác giữa Rasa DIET và SVM không quá lớn về mặt số học, tuy nhiên Rasa DIET thể hiện ưu thế rõ rệt thông qua chỉ số F1-score đạt 0,76. Chỉ số này phản ánh khả năng cân bằng tốt giữa độ chính xác và độ bao phủ, đồng thời cho thấy tính ổn định của mô hình ngay cả đối với các nhóm ý định (intents) có số lượng dữ liệu huấn luyện hạn chế.

- Khả năng xử lý ngữ cảnh (Context Handling): Đây là tiêu chí mang tính quyết định trong việc lựa chọn mô hình cho hệ thống trợ lý ảo. Trong khi các mô hình truyền thống như SVM và Naive Bayes chỉ phù hợp với các câu hỏi độc lập (single-turn), thì Rasa DIET với kiến trúc dựa trên Transformer và cơ chế Attention cho phép duy trì và khai thác ngữ cảnh hội thoại. Nhờ đó, hệ thống có thể hiểu và phản hồi chính xác các câu hỏi nối tiếp (multi-turn) của sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tương tác thực tế trong môi trường hỗ trợ học vụ.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Mô hình Rasa DIET cho phép thực hiện đồng thời hai tác vụ quan trọng là phân loại ý định (Intent Classification) và trích xuất thực thể (Entity Recognition) trong cùng một lần xử lý. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa tài nguyên máy chủ, giảm độ trễ phản hồi và nâng cao hiệu năng tổng thể khi hệ thống được mở rộng về quy mô dữ liệu huấn luyện cũng như số lượng người dùng.

Từ các kết quả phân tích trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn Rasa DIET Classifier làm mô hình cốt lõi cho Trợ lý ảo AI của hệ thống sinh viên UTH. Kết quả thực nghiệm khẳng định rằng đây là giải pháp mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác định lượng và trải nghiệm người dùng thực tế, đặc biệt phù hợp với đặc thù môi trường giáo dục Đại học tại UTH.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết lại toàn bộ quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH". Nội dung chương tập trung đánh giá những kết quả then chốt đã đạt được về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong phiên bản hiện tại. Cuối cùng, chương đưa ra lộ trình phát triển chi tiết nhằm nâng cấp hệ thống trở thành một hệ sinh thái số toàn diện, thông minh và an toàn hơn cho cộng đồng sinh viên UTH.

5.1. Kết quả đạt được

Đề tài "Nghiên cứu phát triển ứng dụng sinh viên UTH, tích hợp Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên UTH" đã hoàn thành phần lớn mục tiêu ban đầu, đồng thời chứng minh khả năng hiện thực hóa một nền tảng tích hợp giữa mạng xã hội học tập, hệ thống hỗ trợ học vụ và tiện ích thanh toán điện tử dành riêng cho sinh viên. Việc kết hợp nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là NLP và các dịch vụ đám mây, đã giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp thông tin, mà còn có thể trở thành một môi trường giao tiếp và học tập thống nhất.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã hình thành kiến trúc bền vững, dễ mở rộng và sẵn sàng cho những cải tiến trong tương lai. Về mặt trải nghiệm, ứng dụng mang lại giao diện trực quan, nhất quán và phù hợp với thói quen của người dùng trẻ.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Dù hệ thống đạt mức hoàn thiện tương đối, một số hạn chế vẫn còn tồn tại:

- Chatbot chỉ mới dừng lại ở mức hỗ trợ các câu hỏi đơn giản; khả năng hiểu ngữ cảnh đa tầng còn hạn chế.
- Hệ thống chưa đồng bộ hoàn toàn với Portal UTH, do đó chưa thể cung cấp dữ liệu học vụ theo thời gian thực.

- Hệ thống ví UTH hiện vẫn vận hành theo mô hình quản lý tập trung (Centralized). Mọi giao dịch vẫn phụ thuộc vào sự tin cậy của máy chủ trung tâm, chưa có cơ chế để người dùng tự kiểm chứng độc lập.
- Khả năng xử lý tệp lớn và tốc độ tải tài liệu cần được tối ưu thêm.
- Chưa có chức năng nhắn tin cá nhân hoặc nhóm, vốn là nhu cầu phổ biến trong cộng đồng sinh viên.

Những hạn chế này là cơ sở để định hướng phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống sinh viên UTH được định hướng tiếp tục nâng cấp và mở rộng theo các chiến lược phát triển dài hạn nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo tính bền vững của nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục ngày càng mạnh mẽ. Việc phát triển hệ thống không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các chức năng mới, mà còn tập trung vào mở rộng phạm vi ứng dụng, tối ưu hiệu năng – bảo mật và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của sinh viên cũng như nhà trường.

5.3.1. Phát triển tính năng và phạm vi

Trước hết, hệ thống dự kiến sẽ được tích hợp thêm các chức năng hỗ trợ tương tác trực tiếp giữa sinh viên với nhau. Cụ thể, tính năng nhắn tin trực tiếp và các phòng trao đổi học tập theo môn học hoặc theo ngành đào tạo sẽ được xây dựng nhằm tạo ra không gian học tập cộng tác hiệu quả hơn. Thông qua các phòng trao đổi này, sinh viên có thể dễ dàng thảo luận bài tập, chia sẻ tài liệu, đặt câu hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, từ đó hình thành cộng đồng học thuật năng động và gắn kết. Việc tổ chức các phòng học tập theo môn hoặc ngành cũng giúp thông tin trao đổi được tập trung, hạn chế tình trạng loãng nội dung và nâng cao chất lượng thảo luận. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng tài liệu và đề xuất học liệu thông minh.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được mở rộng theo hướng xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng tài liệu học tập do người dùng chia sẻ. Sinh viên có thể đánh giá, nhận xét và phản hồi về các tài liệu đã sử dụng, từ đó hình thành một hệ thống xếp hạng và gợi ý học liệu dựa trên mức độ hữu ích và độ tin cậy. Trên cơ sở đó, hệ thống đề xuất dữ liệu thông minh có thể được phát triển, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận các tài liệu phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao hiệu quả học tập.

Ngoài ra, hệ thống ví UTH trong tương lai sẽ được nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng kiểm chứng của các giao dịch. Hiện tại, các hoạt động nạp điểm, mua tài liệu và rút điểm vẫn được quản lý tập trung thông qua cơ sở dữ liệu truyền thống. Mặc dù cách tiếp cận này đã đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng kiểm soát của hệ thống, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào độ tin cậy của máy chủ trung tâm. Việc ứng dụng Blockchain sẽ giúp các giao dịch được ghi nhận theo cơ chế phân tán, khó bị thay đổi hoặc gian lận, từ đó tăng cường niềm tin của người dùng đối với hệ thống ví và tạo tiền đề cho việc mở rộng các hình thức giao dịch số trong tương lai.

5.3.2. Tối ưu hiệu năng và bảo mật

Song song với việc mở rộng tính năng, hệ thống cũng cần được chú trọng tối ưu về hiệu năng và bảo mật nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong điều kiện số lượng người dùng tăng cao. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống dự kiến triển khai cơ chế cân bằng tải kết hợp với các giải pháp bộ nhớ đệm như Redis để cải thiện tốc độ truy vấn và giảm tải cho máy chủ. Giải pháp này giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong các thời điểm cao điểm như đầu học kỳ, thời gian đăng ký môn học hoặc khi có nhiều sinh viên truy cập đồng thời.

Về mặt bảo mật, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc áp dụng các chuẩn kiểm thử và đánh giá bảo mật theo khuyến nghị của OWASP. Các lỗ hổng phổ biến như tấn công SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) hay rò rỉ thông tin nhạy cảm sẽ được kiểm tra và phòng ngừa một cách hệ thống. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân

của sinh viên mà còn đảm bảo an toàn cho các tài sản số và giao dịch trong hệ thống ví UTH, góp phần nâng cao độ tin cậy và uy tín của nền tảng.

Bên cạnh đó, việc tự động hóa quy trình phát triển và triển khai phần mềm thông qua mô hình CI/CD cũng là một hướng phát triển quan trọng. Quy trình này cho phép hệ thống được đóng gói, kiểm thử và triển khai phiên bản mới một cách tự động, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công và rút ngắn thời gian cập nhật tính năng. Nhờ đó, hệ thống có thể nhanh chóng phản hồi trước các yêu cầu thay đổi nghiệp vụ hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

5.3.3. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Cuối cùng, một định hướng mang tính chiến lược và lâu dài là việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hệ thống. Chatbot UTH trong tương lai sẽ được nâng cấp theo hướng hỗ trợ hội thoại nâng cao, không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi dựa trên kịch bản sẵn có mà còn có khả năng phân tích hành vi, sở thích và nhu cầu của từng sinh viên. Trên cơ sở đó, Chatbot có thể chủ động đề xuất tài liệu học tập, thông báo học vụ hoặc các hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cá nhân, góp phần cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ngoài Chatbot, trí tuệ nhân tạo còn được ứng dụng để phân tích dữ liệu học tập và hành vi sử dụng hệ thống của sinh viên. Thông qua các mô hình phân tích và khai phá dữ liệu, hệ thống có thể đưa ra các gợi ý về tài liệu, khóa học hoặc hoạt động ngoại khóa phù hợp với định hướng nghề nghiệp và năng lực học tập của từng sinh viên. Đồng thời, việc phát triển các công cụ phân tích dữ liệu trực quan cũng giúp sinh viên tự đánh giá hiệu quả học tập cá nhân, từ đó điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] V. V. Phương, “Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học, cơ hội, thách thức và định hướng phát triển,” 22 11 2025. [Trực tuyến]. Available: https://tamlygiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2025/12/5.vo-van-phuong.pdf.

[2] D. B. a. N. Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,” trong *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2007, pp. 210-230.

[3] H. Nguyễn, "Mô hình Client Server là gì? Tìm hiểu về mô hình Client Server chi tiết từ A-Z," 30 Sep 2025. [Online]. Available: https://vietnix.vn/mo-hinh-client-server/.

[4] "Monolithic Architecture là gì? Đặc điểm, Lợi ích & Khi nào dùng," [Online]. Available: https://interdata.vn/blog/monolithic-architecture-la-gi/.

[5] “MongoDB,” [Trực tuyến]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/mongodb/mongodb-an-introduction/.

[6] "Natural Language Processing (NLP) Tutorial," 17 Dec 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/nlp/natural-language-processing-nlp-tutorial/.

[7] R. A. Overview, “Rasa & Rasa Pro,” [Trực tuyến]. Available: https://rasa.com/docs/rasa/.

[8] “Google Vision API Documentation,” [Trực tuyến]. Available: https://cloud.google.com/vision/docs.

[9] “Flutter Documentation,” [Trực tuyến]. Available: https://docs.flutter.dev/.

[10] N. Tutorial, "Geeksforgeeks," 23 Sep 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/nodejs/.

[11] F. C. M. Documentation. [Trực tuyến]. Available: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging.

[12] “Multinomial Naive Bayes,” [Trực tuyến]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/multinomial-naive-bayes/.

[13] J. Cervantes, “A comprehensive survey on support vector machine classification: Applications, challenges and trends,” [Trực tuyến]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231220307153.

[14] H. V. N. v. N. T. Đ. H. P. Hải, “SO SÁNH MÔ HÌNH HỌC SÂU VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TỰ ĐỘNG,” [Trực tuyến]. Available: https://www.cit.ctu.edu.vn/~dtnghi/rech/dir_0/gen.pdf.

[15] J. Handbook. [Trực tuyến]. Available: https://auth0.com/resources/ebooks/jwt-handbook.

[16] K. P. e. al, “Content Moderation using Machine Learning: A Survey,” trong *ACM Computing Surveys*, 2022.